



数智游踪——智慧景区沉浸式 AI 导览助手

A5 赛题

作者：张婧瑜 季祥 林骏毅

组织：泉州信息工程学院——数智游踪队

时间：August 15, 2026

版本：v2.1.0

指导老师：陈子淮



禅意灵山·智慧同行——AI 数字人为您讲解景点、规划路线、答疑解惑

目录

摘要	iv
表格与插图清单	v
第 1 章 背景与需求分析	1
1.1 项目定位与建设背景	1
1.2 业务痛点与价值主张	1
1.3 赛题侧重点分析	2
1.4 产品目标与范围	2
第 2 章 产品总体设计	4
2.1 总体架构	4
2.1.1 表现与交互层	4
2.1.2 业务与智能服务层	4
2.1.3 数据与外部能力层	5
2.2 整体技术路线	5
2.3 技术选型	7
2.3.1 选型口径与景区约束	7
2.3.2 选型结论：为什么采用组合而不是单点最优	13
2.4 关键设计原则	13
2.5 功能域划分	13
第 3 章 功能与交互设计	15
3.1 功能全景	15
3.2 登录与身份入口	16
3.3 全局多语言交互	16
3.4 游客端交互设计	17
3.5 多端游客流程与界面适配	17
3.6 多模态交互流程	19
3.7 管理端交互设计	19
3.7.1 形象模型与音色目录	20
第 4 章 核心技术与算法设计	22
4.1 全局五语言 i18n 架构	22
4.2 本地知识库与 RAG 问答	24
4.3 个性化路线推荐	26

4.4 语音链路与数字人编排	29
4.4.1 配置驱动的双引擎模型调度	29
4.5 地图双端兜底与坐标适配	34
4.5.1 Web 端: Leaflet 底座与腾讯地图在线增强	34
4.5.2 游客多端: 原生地图与本地手绘图互补	35
4.5.3 坐标一致性与工程边界	37
第 5 章 数据、接口与部署设计	38
5.1 知识数据设计	38
5.2 业务数据与持久化	40
5.3 接口规范	40
5.4 部署拓扑	41
5.5 多端发布与工程交付	42
5.5.1 桌面端一体化运行时	42
5.5.2 移动游客端的构建与发布边界	42
5.5.3 构建产物与发布证据	43
第 6 章 质量、安全与可靠性设计	45
6.1 非功能指标	45
6.2 安全与可信设计	45
6.3 异常与降级策略	46
6.4 可观测与运维	46
6.5 隐私与数据最小化	46
第 7 章 测试评估与应用价值	47
7.1 测试策略与结果	47
7.2 行业应用价值	48
7.3 商业价值与复用能力	48
7.3.1 从人工讲解压力到可持续服务供给	48
7.3.2 按景区规模选择部署形态	48
7.3.3 从景区到相邻场景的模块化迁移	48
7.3.4 可复用性的成本边界	49
第 8 章 创新实践	50
8.1 可信智能与沉浸表达创新	50
8.1.1 从相似命中升级为有边界的证据链	50
8.1.2 从局部翻译升级为全业务五语言一致性	50
8.1.3 从单一云端形象升级为配置驱动的双引擎表达	50
8.1.4 从路线清单升级为可继续对话的讲解服务	50

8.2 运营闭环与工程落地创新	51
8.2.1 线上会话与线下行为的双数据观察	51
8.2.2 从低满意会话回流到知识修正	51
8.2.3 面向比赛现场的确定性降级链路	51
8.3 数字人的双端兜底创新	52
8.4 地图的双端兜底创新	52
8.5 多端发布本身就是工程创新	52
第 9 章 总结与展望	54
9.1 项目总结	54
9.2 后续展望	54
9.3 最后的话	54
参考文献	55

摘要

“数智游踪”面向第十五届“中国软件杯”A5“景区导览服务 AI 数字人”赛题，针对旺季导游供给不足、传统录音导览无法追问、游客偏好难以满足以及服务数据难以反哺运营等问题，建设集可信问答、智能讲解、个性路线、数字人表达和运营分析于一体的智慧景区沉浸式导览助手。产品以无锡灵山胜境及拈花湾禅意小镇公开资料为知识边界，形成游客端与管理端协同、线上服务与线下运营联动的业务闭环。

系统采用 Vue 3 双端前台、Node.js 统一 API、模块化智能服务、SQLite 事务数据与 JSON 知识库相结合的分层架构。前端以 Vue 118n 建立简体中文、英文、韩文、繁体中文和日文五语言体系，将框架文案与景区业务文案统一纳入运行时切换和偏好持久化；核心问答链路以景点实体、关键词、意图和查询覆盖度构成混合检索，通过 FAQ 快速通道、敏感与越界护栏、证据重排和引用约束实现有据生成。

数字人层采用讯飞云端流式数字人与本地 Live2D 双引擎模型：云端引擎负责 WebRTC 视频、TTS、口型和情绪表达，本地引擎通过 Cubism 画布、后端 TTS 和 Web Audio 振幅分析驱动口型。管理端提供形象与音色折叠式快捷选择，同时保留形象 ID、模型 ID、VCN、语速、欢迎语、情绪风格和服务状态等精细参数；启用配置实时下发游客端，统一调度器对外保持相同的播报、解锁音频与打断接口。

当前工程已实现游客导览、管理登录、知识管理、数字人配置、路线推荐、会话反馈、运营大屏和质量修正等完整功能。Web 端地图采用腾讯地图 JS GL 与 Leaflet 手绘地图双路径，游客多端进一步采用原生地图、GPS 定位与本地手绘图组合；全局五语言国际化和双引擎数字人模型使同一套导览业务既能面向不同语言游客一致呈现，也能在云端数字人不可用时切换本地形象继续服务。除 Web 外，Windows、Linux、macOS 桌面安装包以及 Android APK、微信小程序和鸿蒙 HAP 均已完成构建或发布验证。项目测试覆盖 50 条标准问答和 20 条检索用例，前端类型检查、生产构建、数字人、并发与降级测试均通过。

关键词：景区导览；AI 数字人；双端兜底；多端发布；地图导览；检索增强生成；多模态交互

表格与插图清单

表 1.1	景区导览痛点与产品响应表	1
表 1.2	赛题评分侧重点与设计响应表	2
表 2.1	系统技术选型与理由表	7
表 2.2	数字人方案横向比较（本项目选型置前）	8
表 2.3	TTS 方案横向比较（本项目选型置前）	9
表 2.4	ASR 方案横向比较（本项目选型置前）	11
表 2.5	地图与定位方案横向比较（本项目选型置前）	12
表 3.1	核心功能与服务设计映射表	15
表 3.2	核心功能代表接口说明表	15
表 3.3	全局国际化语言与消息策略表	16
表 3.4	游客业务在不同终端的交互适配表	18
表 3.5	数字人快捷形象目录	20
表 3.6	数字人快捷音色目录	20
表 4.1	国际化分层实现表	22
表 4.2	讯飞与 Live2D 双引擎运行机制对比表	29
表 4.3	地图异常条件、状态保持与用户结果表	36
表 5.1	知识库核心数据结构表	38
表 5.2	SQLite 业务表职责划分表	40
表 5.3	多终端构建目标、适配方式与当前交付状态表	42
表 6.1	非功能指标与实现机制表	45
表 6.2	关键风险与降级应对策略表	46
表 7.1	项目自动化测试与评估结果汇总表	47
表 7.2	当前可交付能力与后续商业扩展边界表	49
表 8.1	创新实践与工程证据对应表	51
表 8.2	数字人双端兜底的环境-能力-体验映射表	52
图 1.1	景区导览价值闭环图	2
图 2.1	数智游踪系统总体架构图	4
图 2.2	数智游踪整体技术路线图	6
图 3.1	管理端身份认证登录页面图	16
图 3.2	游客端 AI 数字人导览页面图	17

图 3.3	Web 端真实运行界面组图	18
图 3.4	HarmonyOS HAP 真实运行界面组图	19
图 3.5	语音文本与数字人协同交互流程图	19
图 3.6	管理端运营分析大屏页面图	21
图 4.1	本地知识库 RAG 可信问答流程图	24
图 4.2	个性化游览路线推荐流程图	27
图 4.3	Web 地图在线服务与本地渲染兜底流程图	34
图 5.1	知识库文档与检索管理页面图	39
图 5.2	系统单机同源与云能力部署拓扑图	41
图 5.3	Windows、Linux 与 macOS 桌面端一体化启动流程图	42
图 5.4	Android 与微信游客端规范截图位置	44
图 5.5	三类桌面端规范截图位置	44
图 7.1	核心问答与检索指标对比图	47
图 8.1	多端发布共享业务合同、分层适配终端能力	53

第 1 章 背景与需求分析

1.1 项目定位与建设背景

“数智游踪”面向第十五届“中国软件杯”A5“景区导览服务 AI 数字人”赛题，以无锡灵山胜境及拈花湾禅意小镇公开资料为知识边界，建设**游客交互端与景区管理端一体化**的智慧导览产品。2026 年进入“十五五”时期，《旅游强国建设“十五五”规划》明确推动旅游业智能化、绿色化、融合化发展，并提升旅游行程规划、导游导览和沉浸式体验等全链条技术水平^[1]；两部门提出 5G 与智慧旅游协同创新、打造可复制的示范场景^[2]；五部门《智慧旅游创新发展行动计划》强调“上云用数赋智”和服务体验提升^[3]。本项目将政策导向落到“实时导览、可信问答、个性路线、沉浸交互、运营洞察”五类可运行能力上。

系统不是单一聊天机器人，而是由本地景区知识库、可调用大模型、语音识别与合成、交互式数字人、路线推荐、地图导览和运营分析共同组成的**服务闭环**。当前工程已形成 Vue 3 游客端与管理端、Node.js API、SQLite 持久化，以及由 7 份资料、22 个 RAG 景点实体、20 个导览分节和 107 个知识分块组成的可重建知识快照，并以全局国际化层、可替换数字人引擎和跨平台游客端支撑跨语言、可持续的导览服务。

1.2 业务痛点与价值主张

景区旺季供需矛盾、录音设备单向传播、导览缺少情绪反馈和运营数据割裂，是赛题给出的**四类关键问题**。项目设计以“可获得、可对话、可相信、可优化”为价值准则，将游客体验数据反哺知识库和运营决策。

表 1.1 景区导览痛点与产品响应表

痛点	传统方式局限	数智游踪响应	可验证结果
导游资源紧张	服务受人员数量、班次和旺季客流限制	数字人 7×24 小时在线，文本与语音双入口	游客可随时发起问答与讲解
语言服务不统一	外籍与港澳台游客难以理解界面，局部翻译易造成操作断层	五语言消息目录覆盖框架与全部业务页面，顶部入口全局切换	导航、表单、状态和导览操作文案保持同一语言
信息单向固定	录音内容无法追问，更新成本高	本地 RAG 知识库、FAQ 优先和多轮上下文	返回答案、来源与阶段耗时
缺少个性体验	相同路线和讲解难以适配兴趣、时长与体力	基于标签和规则评分生成路线与节点讲解	输出路线顺序、耗时、理由和备选
缺少情感连接	设备不理解情绪，反馈形式机械	答案标签驱动数字人语音、口型、表情和动作	支持致歉、微笑、点头和引导状态
管理决策盲区	问答、消费和满意度数据彼此孤立	融合线上会话与 522 条灵山行为记录	大屏展示趋势、画像、聚类与建议

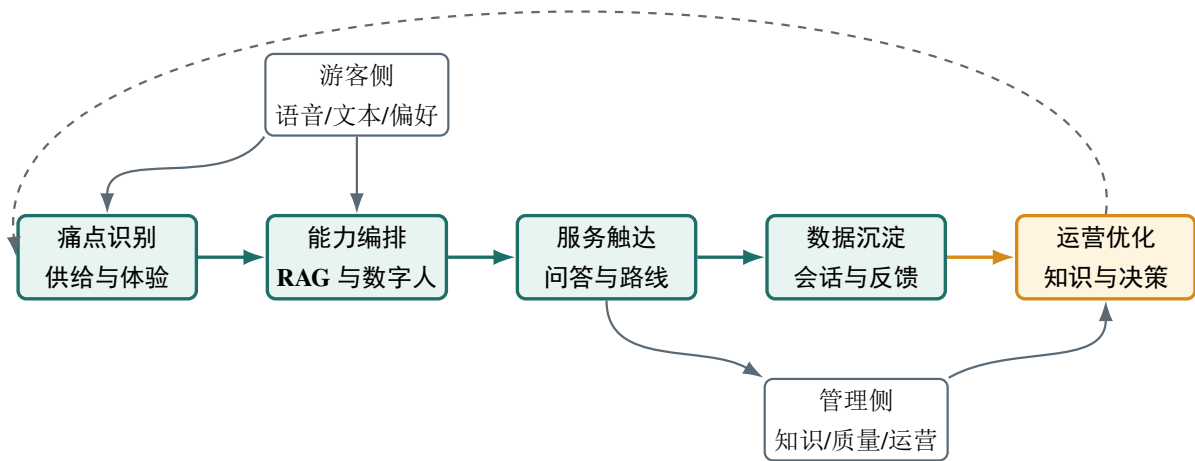


图 1.1 景区导览价值闭环图

1.3 赛题侧重点分析

评分结构决定总体设计文档的论证顺序：先证明**功能覆盖和系统闭环**，再证明**数字人与知识库的技术深度**，随后以测试数据支撑**体验与行业价值**。项目与赛题的对应关系见表1.2。

表 1.2 赛题评分侧重点与设计响应表

评分维度	占比	赛题关注点	本文重点证据
功能完整度	40%	多模态交互、智能问答、管理后台完整稳定	游客端和管理端功能、45 项 API、数据库闭环、降级策略
技术与创新性	30%	数字人表现力；大模型与知识库准确合理	讯飞与 Live2D 双引擎编排、五语言 i18n、RAG 检索与引用、情绪联动
行业实用与体验	20%	痛点解决程度、交互自然度与用户体验	路线个性化、响应时延、反馈分析、运营大屏、移动端适配
文档质量	10%	结构清晰并充分展示亮点	图表、流程图、架构图、真实代码、伪代码和实测结果

1.4 产品目标与范围

- **可信导览**：事实问答只基于本地景区资料，输出引用来源；对越界、敏感或资料缺失问题明确拒答。
- **跨语言服务**：简体中文、英文、韩文、繁体中文和日文统一覆盖框架与业务页面，语言偏好可恢复。
- **自然交互**：支持文本、语音输入以及云端或本地数字人的语音播报、口型同步、表情和动作联动。
- **个性服务**：结合游玩时长、兴趣、亲子、拍照、演艺和体力限制生成路线及节点讲解。
- **运营闭环**：管理端支持知识、景点、FAQ、数字人形象、会话、反馈、用户和运营指标管理。
- **稳定交付**：讯飞云端形象不可用时可切换 Live2D 本地模型，语音或模型继续异常时保留文本服务，确保核心导览不中断。

产品边界聚焦**灵山胜境与拈花湾资料包**。当前 Web 与游客多端已经提供景区地图、点位、路线、原生定位和本地手绘导览，但不替代城市级导航、票务交易和景区应急指挥系统；后续可在现有接口上扩展蓝牙信标到点讲解、弱网缓存、向量检索和更多景区配置。

第2章 产品总体设计

2.1 总体架构

系统采用浏览器双端、统一 API、模块化业务服务和本地数据层的分层结构。游客端与管理端共享 Vue 3、Vue I18n 和统一消息目录，但通过路由和角色权限隔离；Node.js 服务统一处理鉴权、问答、语音、路线、数字人、知识管理和分析请求；SQLite 保存事务型业务数据，JSON 知识库保存可重建的景点实体与分块。总体关系如图2.1所示。

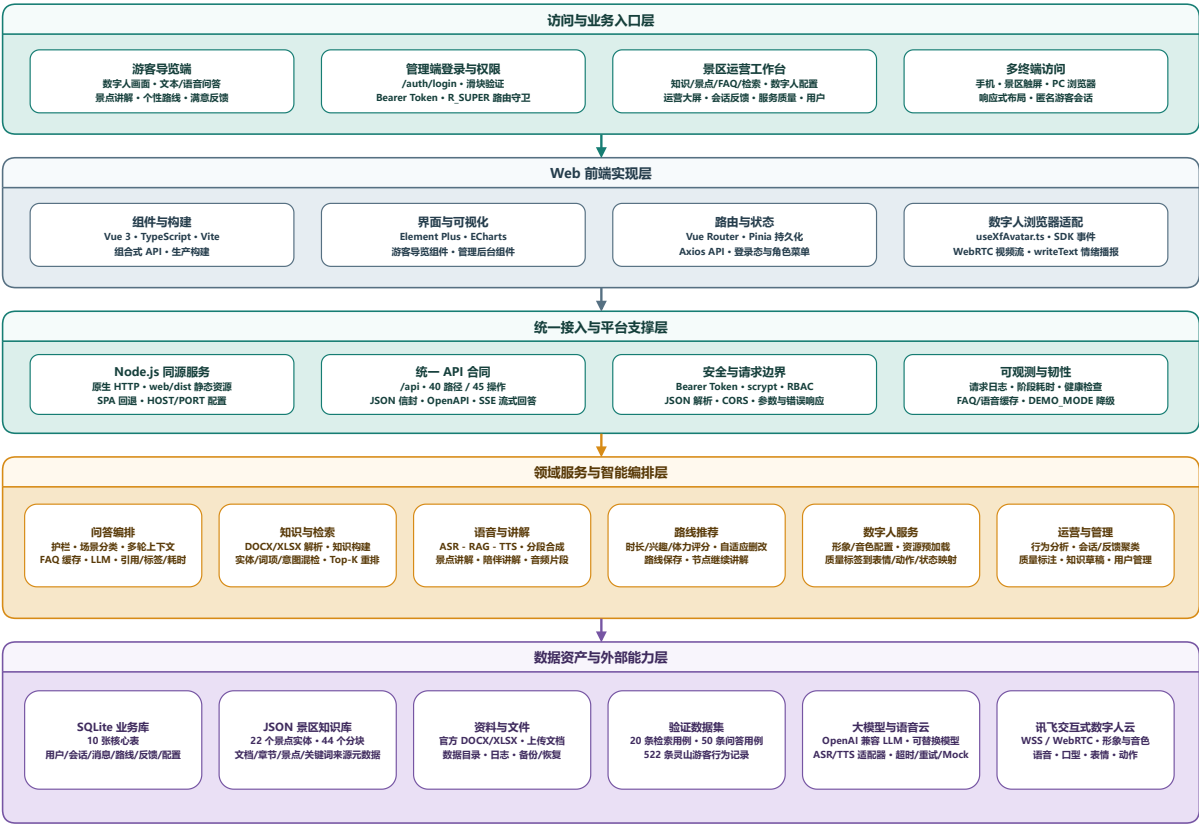


图 2.1 数智游踪系统总体架构图

2.1.1 表现与交互层

游客端围绕“看、问、听、游、评”组织：数字人画面提供视觉主体，文本框和语音按钮承载输入，景点卡片与路线面板承载主动探索，来源和时延信息增强可信感。管理端围绕“建、配、看、改”组织：构建知识、配置数字人、观察运营指标、修正错误问答。顶部语言入口在两端共享，切换后导航、标签、表单、提示、数据状态与数字人配置文案同时更新；移动端宽度下工具区切换为单列，保证景区现场可用。

2.1.2 业务与智能服务层

业务层以服务模块封装能力，入口位于 `server/src/app.mjs`。其中问答服务协调 FAQ 缓存、护栏、混合检索、大模型和引用；语音服务组织 ASR-RAG-TTS；数字人服务保存启用配置并管理形象、音色和回答状态映射，前端调度器依据 `engine` 选择讯飞或 Live2D 运行时；路线服务按偏好评分并生成节点解释；运营服务融合会话、反馈和线下消费数据。

2.1.3 数据与外部能力层

本地层包含 **12 张 SQLite 业务表**，知识快照包含 **7 份资料、22 个 RAG 景点实体、20 个导览分节和 107 个知识分块**，另有 20 条检索测试用例和 50 条问答测试用例。外部能力以**适配器**接入 OpenAI 兼容大模型、ASR/TTS 和讯飞交互式数字人。讯飞 Web SDK 以应用凭证、形象 ID 和渲染容器启动视频流^[4]，项目在此基础上封装 `useXfAvatar.ts`，通过 `writeText` 下发答案及情绪参数；本地侧内置 **Live2D Cubism** 模型与 **Web Audio** 口型驱动，形成不依赖讯飞形象流的备用渲染路径。

2.2 整体技术路线

整体技术路线由需求与资料输入开始，依次完成知识工程、智能编排、多模态表达、双端产品化、运营闭环和工程验证。每一阶段均对应当前项目中的数据产物、服务模块、界面或自动化脚本，形成从赛题要求到可部署系统的纵向实现链路，如图2.2所示。

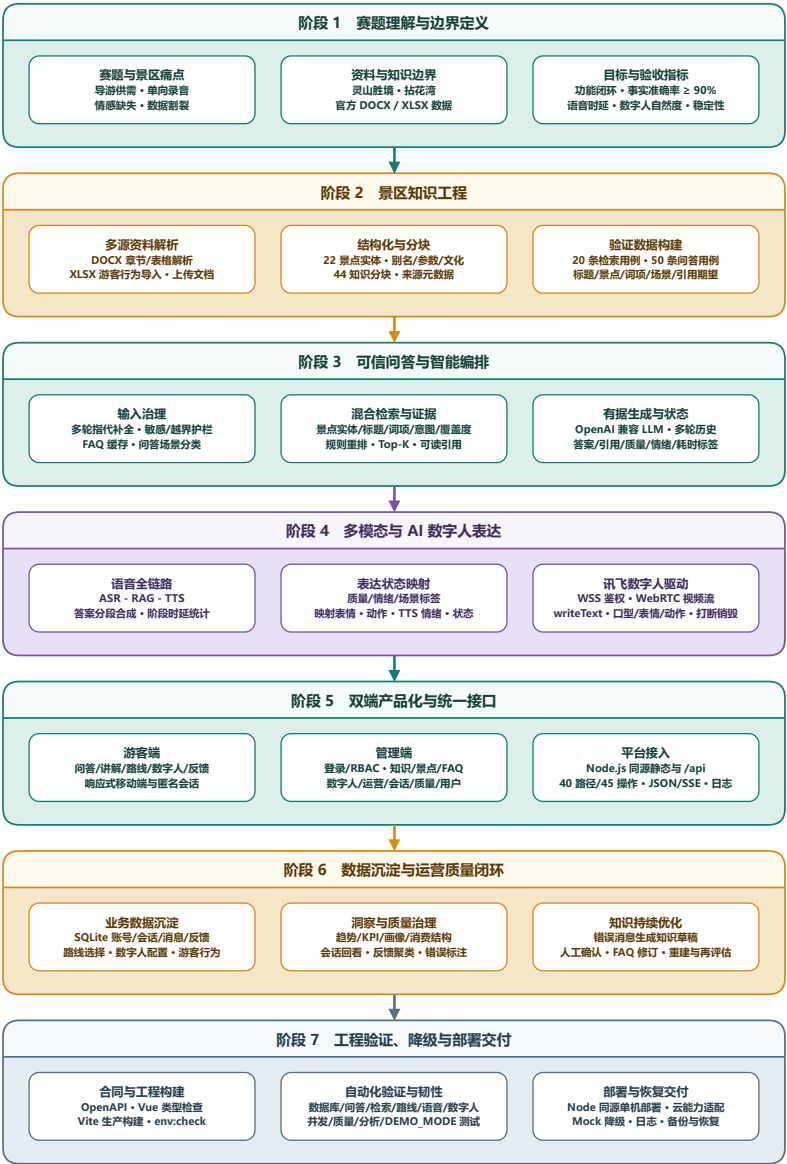


图 2.2 数智游踪整体技术路线图

2.3 技术选型

表 2.1 系统技术选型与理由表

层次	技术	选型理由
Web 前端	Vue 3、TypeScript、Vite、Vue I18n、Element Plus、ECharts	组件化开发、类型约束、五语言运行时切换和成熟的数据可视化能力
数字人	讯飞交互式数字人 SDK、WebRTC、Live2D Cubism、Web Audio	云端流式形象与本地画布模型共用播报接口，形象与音色可由后台配置
服务端	Node.js 原生 HTTP、ES Modules	轻量、启动快；服务边界清晰，便于演示部署和自动化测试
智能问答	本地 RAG、OpenAI 兼容 LLM 适配器	知识可更新、来源可追溯；模型提供者可替换，离线可降级
数据层	SQLite、JSON 知识库、XLSX 导入	零配置、单机部署方便；结构化业务数据与可重建知识数据分离
工程保障	OpenAPI、Bearer Token、scrypt、日志与备份脚本	提升接口一致性、访问控制、凭证安全与故障恢复能力

2.3.1 选型口径与景区约束

本项目的技术选型以“先保证景区核心导览可用，再增强沉浸表达”为顺序。景区现场与普通互联网产品不同：山地和园区存在弱网、遮挡和定位漂移，游客设备的 GPU、麦克风权限和浏览器能力差异明显，旺季并发又会放大云端 API 费用。因此本节将部署难度、本地化能力、云端依赖、实时性、硬件要求、API/服务成本、并发成本、网络依赖、跨平台能力、景区实际部署成本、维护成本和用户体验作为统一比较维度。表中第一行均为当前项目采用方案；其余方案不是被简单否定，而是说明在什么条件下更合适，以及为什么没有成为本项目的主路径。

∞

表 2.2 数字人方案横向比较（本项目选型置前）

方案	部署与本地化	云端依赖与成本	实时性与硬件	跨端/维护	景区适配判断
讯飞交互式数字人 + Live2D（采用）	云端 SDK 快速接入；Live2D 模型、Cubism 与音频口型可随 Web/桌面包本地部署	云端形象按账号、形象权限和调用额度计费；Live2D 不产生视频流 API 费用	云端 WebRTC 表现力高；本地路径主要依赖 WebGL、音频分析，不要求独立 GPU	Web/桌面共用调度契约；游客端按 WebView、原生和小程序能力分层，配置替换集中	以在线效果承载演示，以本地形象和文本兜底，平衡体验、网络和现场成本
MuseTalk	可自建推理服务，模型和推理链路可控；需准备模型权重、推理服务和视频/音频管线	本地无按次 API 费，但需要 GPU 服务器、电费和模型运维；高并发需扩容推理副本	通常需要较强 GPU 与显存才能维持可接受帧率；弱设备端不适合直接推理	服务端封装复杂，移动端通常仍需远端推理；模型、驱动和版本维护负担较大	适合有 GPU 集群和高质量视频生产需求的场景，不作为本项目景区边缘终端首选
Live2D（单独采用）	资源随前端静态部署，素材和运行时可版本化；本地化程度高	无云端数字人调用费，但音频仍可能依赖 TTS 服务；模型素材需授权和持续维护	WebGL 与音频振幅驱动实时性好，普通办公机和手机可运行	跨 Web/桌面较成熟；小程序和原生需分别适配渲染容器与音频权限	是本项目的低成本备用引擎，但单独使用时沉浸式视频表现不如云端形象
DUIX	依赖其运行环境、SDK 或服务形态，具体本地部署条件需按授权版本确认	若采用云端服务需承担账号与调用成本；私有化则增加部署与授权成本	能力与实时性取决于 SDK 版本、终端和网络；不能假设所有终端一致	厂商适配和版本升级需跟随生态；跨端边界需逐端验收	可作为供应商备选，但当前代码未接入，不能写成已实现主路径
讯飞云端数字人（单一云端）	接入路径清晰，主要工作集中在凭证、WebRTC 和容器管理	形象/音色/并发/网络均受服务额度和账号影响；旺季成本随调用量线性增长	在线首帧和口型表现较好，但弱网、额度耗尽或域名限制会直接影响体验	Web 端较顺；小程序个人主体、原生 WebView 和桌面离线环境需要额外适配	适合作为主引擎，但必须保留 Live2D/文本兜底才满足景区连续服务要求

表 2.3 TTS 方案横向比较（本项目选型置前）

方案	本地化/部署	云端依赖与成本	实时性与音质	跨平台与维护	选型结论
讯飞 TTS（采用）	通过 Node 适配器统一调用，密钥只在服务端；可按句分段并保留音频回退	按字符或调用量计费，服务端可集中限流；不把密钥暴露给移动端	普通话、情感和音色覆盖较完整；分段合成可缩短首段等待	Web、桌面和游客端均走同一 API，音色由数字人配置下发	与讯飞数字人、ASR 和现有凭证体系一致，适合当前工程快速闭环
阿里云 TTS	云端接入文档成熟，也可在后端封装；本地离线需另建引擎	按量计费，跨地域和高并发需关注额度、网络与限流	音质和语言覆盖较好，首包受网络影响	SDK 与签名维护独立于讯飞体系，替换需维护另一套适配器	可作为供应商冗余，当前没有接入代码，不能计入已实现能力
百度 TTS	云端 API 接入，离线能力取决于另行部署的本地包	按调用量计费；高峰期需做并发与失败重试	普通话体验稳定，情感表达和音色要按账号能力核验	跨端仍建议由 Node 代理，增加凭证、监控和版本维护面	适合成本或音色策略变化时切换，不作为当前默认
豆包 TTS	以云端模型服务为主，私有化和端侧部署需看产品授权	API 费用与模型版本策略需持续关注；多景区并发需预算	音色和表现力有吸引力，但真实景区网络条件决定首包体验	接入方式与现有讯飞不同，移动端不能直接持有密钥	可作为未来音色扩展，当前不承担主链路
浏览器原生 TTS	端侧零部署、零 API 成本；依赖浏览器/系统语音包	无云端费用，但不同系统声音质量和语言包差异大	触发快但自然度、停顿和情感不可控，浏览器权限策略影响体验	Web 可用，桌面和移动浏览器差异明显；问题难以统一复现	作为最终文本/语音降级入口，而非景区品牌音色主方案

数字人和 TTS 的组合不是简单叠加。讯飞云端形象负责“看起来像在讲解”，讯飞 TTS 负责“声音可控且能被其他端复用”，Live2D 与浏览器原生 TTS 负责在网络、额度或终端能力不足时保住文本—音频—口型的最小闭环。这样做的工程代价是需要维护音频队列、打断和状态映射，但换来的是景区现场可以明确解释当前引擎与降级阶段，而不是出现无反馈的黑屏或无声。

表 2.4 ASR 方案横向比较（本项目选型置前）

方案	部署方式	网络/API 成本	实时性与识别边界	跨端/维护	选型结论
讯飞 ASR（采用）	Node 服务端签名并接收移动端上传，服务端统一做格式校验和转写	按时长/调用量计费；移动端不保存密钥，便于统一限流与审计	流式 IAT 适合口语问答；项目已验证 MP3 与 8/16kHz 单声道 PCM/WAV 链路	Web 录音、uni.uploadFile、桌面端统一汇入同一服务；供应商配置集中	与 现有 讯 飞 TTS/数 字 人 凭 证 和 语 言 策 略 一 致， 当 前 闭 环 成 本 最 低
阿里云 ASR	云端服务端接入，需维护另一套签名与错误码	按时长计费；跨地域网络和并发额度需要单独治理	普通话及多语种能力较完整，真实景区噪声仍需评测	可由 Node 适配，但移动端无需感知供应商；维护两套云服务	适合作为后续冗余，不是当前实现
Paraformer	可本地部署，模型与推理完全可控；需准备模型、运行时和端侧/服务端资源	本地无按次 API 费，但 GPU/CPU、模型更新和运维成本前置	离线和弱网优势明显；实时性取决于设备算力和模型大小	在服务器上可封装，直接在小程序/手机端运行需评估包体与算力	适合未来建设离线语音包；当前以云 ASR 保证多端一致性
腾讯云 ASR	云端接入与腾讯地图生态相邻，但仍需独立签名、额度和监控	按量计费；供应商切换不会自动共享讯飞额度	实时能力可满足通用问答，景区噪声与方言仍需实测	适配器可替换，但会增加供应商矩阵与故障分支	可作为腾讯生态部署的备选，当前不引入额外依赖

表 2.5 地图与定位方案横向比较（本项目选型置前）

方案	本地化与网络	服务/API 成本	终端与实时性	维护与数据边界	选型结论
腾讯地图 + Leaflet/手绘图 + 原生定位（采用）	Web 在线优先腾讯地图 JS GL; 离线/Key 失败切换 Leaflet 与本地手绘图；游客端使用 uni 原生地图与手绘图模式	腾讯地图 Key 和算路/POI 按服务策略产生费用；Leaflet 底图与本地资源可控；定位由系统能力提供	在线底图提供地理语义；本地手绘图保证景区点位与路线；GPS/uni.getLocation 和浏览器 Geolocation 分别适配终端	统一处理 GCJ-02、WGS84、手绘图旋转、点位和折线；需维护版权归属与坐标审计	不是单一地图供应商，而是在线标准能力与景区离线资产互补，最符合现场连续导览
高德地图	在线 SDK/Key 为主，离线能力需额外购买或缓存；本地手绘图仍要自行维护	Key、WebService、算路和并发策略独立；高峰期需预算	国内地理覆盖和导航体验成熟；不同终端 SDK 仍需逐端适配	坐标、授权、SDK 版本和多端包体需统一治理	可作为替代在线底图，但无法替代本项目已有手绘资产与多端原生适配
腾讯地图（单一在线）	标准底图和定位依赖网络与 Key；SDK 失败会影响地图主体	在线服务按 Key、配额和接口计费；弱网时体验不稳定	Web/微信/原生有官方组件，实时性取决于网络	供应商单点故障明显，需要另备本地资产	适合作为在线主底图，不能单独承担景区核心导览
GPS/原生定位能力	通过浏览器 Geolocation 或 uni.getLocation 获得当前位置，不提供底图和景点语义	无地图底图 API 费用，但需要系统权限、定位耗电和隐私合规	在终端允许权限且有卫星/网络条件时可快速定位；室内、山谷和遮挡会漂移	需处理权限拒绝、坐标系与最近点位匹配；不能单独绘制路线	作为位置输入层，与地图渲染和最近景点匹配结合，不能替代地图服务

Web 端的真实实现是 **Leaflet** 先创建地图容器，在线且 **Key** 有效时异步加载腾讯地图并隐藏本地瓦片层；**offline** 事件、**Key** 缺失、**SDK** 异常或初始化失败时恢复 **Leaflet** 层。游客端则把同一套点位、路线和坐标数据映射到 uni 原生 `<map>` 与本地手绘图两种渲染模式，并在手绘模式下通过 GCJ-02 坐标与图块边界计算最近点位。两条路径共同满足“地图服务不可用时仍能看点位、路线和讲解”的目标，但不将 Web 的 **Leaflet** 实现错误地扩写为所有移动端都使用 **Leaflet**。

2.3.2 选型结论：为什么采用组合而不是单点最优

综合比较后，项目采用“讯飞数字人主引擎 + Live2D 本地形象、讯飞 TTS/ASR 服务端适配、腾讯地图在线能力 + **Leaflet**/手绘图 + 原生定位”的组合，原因有三：

1. 把不可控因素隔离在适配器之后。云端额度、网络、SDK 和终端差异只影响对应适配器，业务页面继续使用标准化答案、音频、点位和路线字段。
2. 把景区资产沉淀为本地可重建数据。22 个景点实体、路线锚点、图块边界、手绘素材和知识分块随版本发布，在线服务异常时仍可以解释“在哪里、看什么、怎么走”。
3. 把高成本能力放在增强层。云端视频、TTS、ASR 和标准底图提升体验，但核心问答、引用、路线、文本和手绘导览不依赖单一 API 持续付费，从而控制旺季并发成本和后续维护成本。

结论不是“所有备选方案都不适用”，而是当前项目规模、景区部署条件和已有工程资产共同决定了这一组合的成本/体验平衡。当未来需要大规模离线语音或 GPU 集群时，Paraformer、MuseTalk 等方案仍可沿现有适配器边界接入；当需要更多云端音色或区域化地图服务时，也可以替换供应商而不改写游客端业务流程。

2.4 关键设计原则

总体设计以“事实可信、链路可控、能力可替换、现场可交付”为约束，不以单一模型或单一数字人厂商作为系统成立的前提。各原则同时落实到接口字段、运行状态和管理动作中：

1. 知识有界与证据优先：模型只解释检索到的景区资料，回答同步返回来源、质量标签和缺证据状态。
2. 链路可观测与问题可追溯：响应记录检索、LLM、ASR、TTS 及总耗时，会话、反馈和人工标注能够反查到原始问题。
3. 体验渐进增强：数字人和云语音作为增强能力，异常时自动保留文本问答、本地检索与路线推荐，避免现场服务中断。
4. 配置与能力解耦：语言、形象、音色、渲染引擎、模型提供者、知识数据和路线模板均通过配置或适配器接入，降低替换成本。
5. 国际化全局一致：框架文案和景区业务文案进入同一 Vue I18n 实例，语言选择写入用户状态并恢复，避免页面局部切换。
6. 管理形成质量闭环：低满意或错误回答可转为知识补充草稿，FAQ 修订后进入高优先级通道，形成“发现—修正—验证”闭环。
7. 实现、测试与文档一致：所有指标均对应当前工程脚本、接口和数据产物，不将规划功能表述为既有成果。

2.5 功能域划分

系统按职责划分为六个功能域：**游客服务域**组织文本、语音、景点讲解与反馈入口；**知识问答域**负责护栏、FAQ、混合检索、生成与引用；**数字人域**管理双引擎形象、音色、情绪状态和播报控制；**路线域**完成偏好采集、模板评分、自适应调整与节点解释；**运营分析域**汇聚会话、满意度、游客行为和质量指标；**平台管理域**提供身

份、权限、配置、日志与健康检查。国际化能力作为横切层覆盖上述全部功能域，而不是独立于业务页面之外的翻译壳层。

域之间只通过明确的服务函数、事件状态和 API 合同交互：游客页面不直接访问数据库，数字人只消费标准化答案与表达状态，运营分析只读取脱敏后的业务结构，知识重建不改写历史会话。该边界既保证当前单机同源部署简洁，也为后续替换模型、数字人厂商或前端终端保留稳定接口。

第 3 章 功能与交互设计

3.1 功能全景

游客端实现多模态问答、景点讲解、路线推荐和满意度反馈；管理端实现知识库、数字人、运营分析、会话质量与用户管理。表3.1先说明“用户能做什么、服务如何支撑”，表3.2再给出对应的真实接口与命名含义。

表 3.1 核心功能与服务设计映射表

功能域	用户能力	服务设计
智能问答	文本提问、连续追问、查看引用与质量标签	FAQ 优先、护栏检查、混合检索、LLM 有据生成
语音导览	语音输入、答案播报、重播与打断	ASR 转写、问答编排、分段 TTS 和阶段耗时统计
多语言界面	在任意页面切换简中、英文、韩文、繁中与日文	框架消息与业务消息合并，偏好持久化并同步页面语言属性
数字人	云端或本地形象展示、口型同步、表情与动作反馈	双引擎统一调度，后台快捷选择形象、音色与运行参数
景点与路线	景点讲解、偏好选择、路线节点继续讲解	模板评分、自适应删改、理由生成与选择保存
知识管理	文档上传、知识重建、检索测试、FAQ 维护	多格式文档解析、分块、索引更新与版本状态管理
运营与质量	指标大屏、会话复盘、反馈聚类、服务报告	融合会话与行为数据，错误标注生成知识补充草稿

表 3.2 核心功能代表接口说明表

功能域	代表接口	接口名称与职责说明
智能问答	POST /api/chat/ask	ask 表示提交一次问答，返回答案、引用、标签与链路耗时
语音导览	POST /api/voice/ask	在统一问答语义上增加音频输入、ASR 转写和 TTS 结果
数字人	GET/POST /api/digital-human/config	获取或保存启用引擎、形象/模型、音色、欢迎语、语速和服务状态
景点与路线	POST /api/routes/recommend	根据游客偏好生成主路线、备选路线和节点解释
知识管理	POST /api/knowledge/rebuild	触发文档解析、知识分块重建与检索数据刷新
运营与质量	GET /api/admin/analytics/dashboard	聚合管理端大屏所需 KPI、趋势、热度、画像与情绪数据

3.2 登录与身份入口

游客端通过匿名会话直接获得导览服务；管理端访问/auth/login 后完成账号密码校验、滑块验证和角色识别。后端使用 **scrypt** 摘要校验管理员凭证并签发 **Bearer Token**，前端路由守卫依据 **R_SUPER** 角色开放知识库、数字人、运营和系统管理页面。

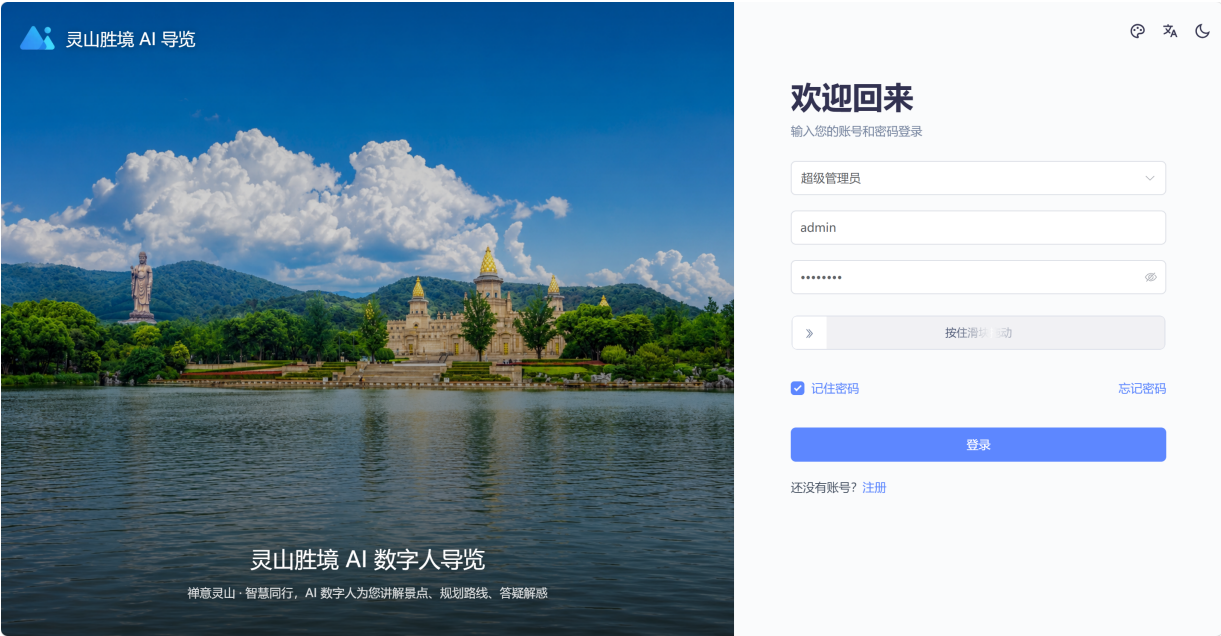


图 3.1 管理端身份认证登录页面图

3.3 全局多语言交互

页面右上角提供统一语言入口，语言选择作用于游客导览、知识库、数字人配置、运营大屏、会话反馈和系统管理等全部路由，而不是只替换顶部导航。切换动作同时更新 **Vue I18n** 活动语言与 **Pinia** 用户状态以及 **HTML** 的 **lang** 属性，并通过版本化本地存储在下次访问时恢复。业务文案采用五元组目录维护，新增功能必须同时提供五种译文，降低遗漏单个页面或弹窗的风险。

表 3.3 全局国际化语言与消息策略表

界面语言	代码	基础消息来源	合并与回退策略
简体中文	zh	langs/zh.json	中文框架消息与完整业务消息目录
English	en	langs/en.json	英文框架消息与完整业务消息目录，同时作为全局回退语言
韩文（Korean）	ko	英文基础消息	合并韩文框架覆盖与韩文业务消息
繁體中文	zh-TW	简体中文基础消息	合并繁体框架覆盖与繁体业务消息
日本語	ja	英文基础消息	合并日文框架覆盖与日文业务消息

3.4 游客端交互设计

游客进入页面后由数字人播报欢迎语；可直接文字提问，也可启动语音输入。**Web 端**按浏览器能力使用 Web Speech API，**Android、iOS 与 HarmonyOS 游客端**则由 uni.getRecorderManager 录音，经 uni.uploadFile 上传至/api/voice/ask-upload，从而复用服务端 ASR-RAG-TTS 链路；微信小程序在相同上传接口与权限约束下工作。问答结果同时呈现答案、质量标签、来源和时延，数字人按情绪标签播报。景点卡片触发约一分钟讲解，路线偏好面板采集时长、兴趣、亲子和拍照需求，结果节点可继续点击讲解。会话末尾支持赞踩、1-5 分和文字反馈。



图 3.2 游客端 AI 数字人导览页面图

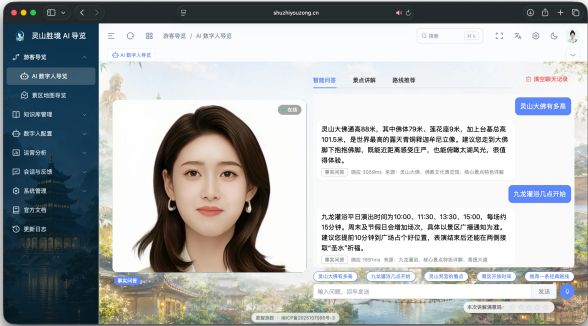
3.5 多端游客流程与界面适配

游客端不是把桌面网页等比例缩小，而是以同一业务服务、两套交互密度和按平台分支的系统能力组织。Web 与 Electron 桌面端保留数字人、引用、路线和地图的并列工作区，适合讲解大屏、游客中心与评审演示；uni-app x 游客端使用“首页—地图—AI 导游—行程—我的”五个底部入口，景点详情、账号、收藏和反馈按页面或微信分包加载。二者共享 Node API、景点标识、会话结构和路线字段，但录音、定位、地图容器、WebView 和文件上传分别调用浏览器或 uni 原生能力。

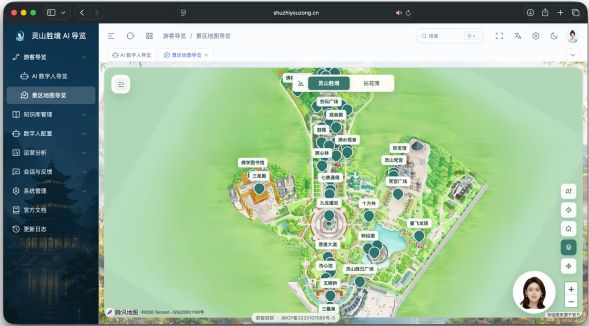
表 3.4 游客业务在不同终端的交互适配表

能力	Web/桌面端	Android/iOS/HarmonyOS	微信小程序
语音输入	Web Speech 或页面录音能力，统一调用语音接口	RecorderManager 录音、upload-File 上传，服务端讯飞 ASR	同一录音上传链路，遵循小程序录音授权与包体约束
数字人	讯飞 Web SDK 在线形象，配置可切换 Live2D	受控 HTTPS WebView 承载讯飞形象，失败时回到本地表现与 TTS	个人主体与业务域名限制下不加载受限 WebView，使用本地播报动画与讯飞云音色
地图定位	腾讯地图/Leaflet 双路径，浏览器 Geolocation	原生 <map>、本地手绘图与 uni.getLocation	原生 <map> 与 GCJ-02 定位，POI/算路由服务端 Key 能力补充
页面组织	多栏工作区，适合大屏和管理联动	五 Tab 移动信息架构，安全区和触控尺寸适配	主包五 Tab，详情、账号、收藏与反馈拆为分包

图3.3和图3.4均来自当前可运行系统，而非概念效果图。Web 端展示数字人问答与景区手绘地图上的真实点位；HarmonyOS 截图来自 HAP 在 Pura 90 模拟器的安装运行结果，覆盖首页、地图与 AI 导游主链路。Android APK 与微信小程序的预留截图位置统一放在第5.5节，后续只需按约定文件名替换，无需重新排版。



Web 在线数字人与问答界面



Web 景区点位与手绘地图界面

图 3.3 Web 端真实运行界面组图



图 3.4 HarmonyOS HAP 真实运行界面组图

3.6 多模态交互流程

图3.5将核心节点固定在同一水平线上。快捷问题、云端数字人和会话记录作为扩展节点位于两侧，曲线从节点边缘出发，不穿越核心内容。

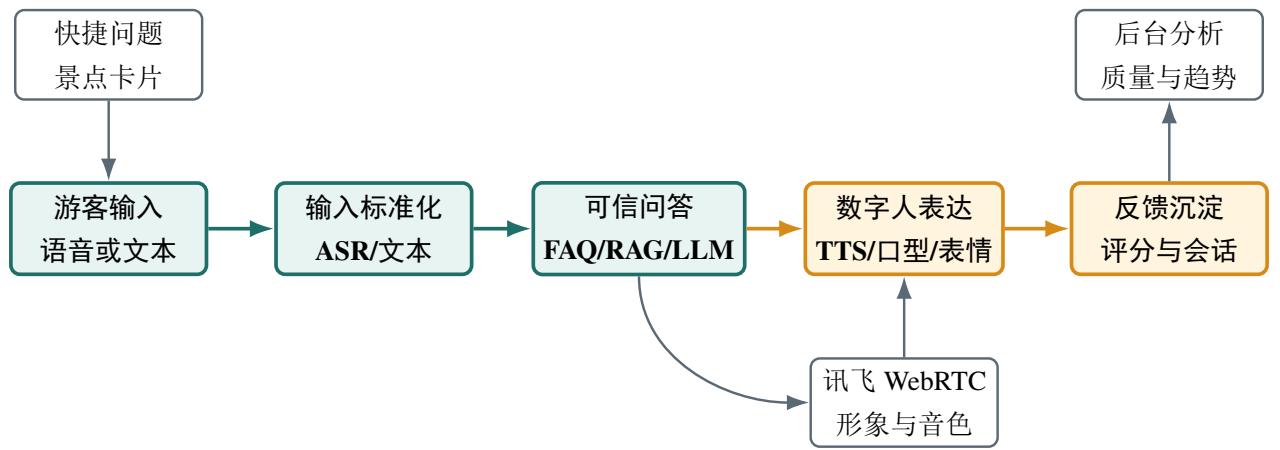


图 3.5 语音文本与数字人协同交互流程图

3.7 管理端交互设计

管理端按业务闭环设置六组菜单：知识库管理、数字人配置、运营分析、会话与反馈、服务质量、系统用户。运营人员可在不修改代码的情况下维护 FAQ 与景点资料，并在数字人新增/编辑弹窗中展开“选择形象”和“选

择音色”目录。选择形象会同步填入讯飞 avatarId 或 Live2D modelId 及角色名称，选择音色会写入 VCN 参数；下方表单继续支持欢迎语、语速、情绪风格、服务状态和启用开关等精细配置。

3.7.1 形象模型与音色目录

系统内置四组讯飞云端形象和四组 Live2D 本地模型，名称同时标明性别与赛题景区元素，便于运营人员快速判断使用场景。启用任一配置后，游客端通过同一接口读取并选择对应渲染引擎。

表 3.5 数字人快捷形象目录

引擎	形象名称	性别	运行标识
讯飞云端	景行·灵山迎宾使	男	cnr5dg8n2000000003
讯飞云端	灵悦·莲心礼宾使	女	cnrfb86h2000000004
讯飞云端	云觉·大佛文化使	女	cnrmkf0e2000000006
讯飞云端	梵音·梵宫导览使	女	cnrn9jgi2000000005
Live2D 本地	春和·九龙灵使	女	Haru
Live2D 本地	晴音·莲华旅伴	女	Hiyori
Live2D 本地	知远·坛城研学使	男	Kei
Live2D 本地	清响·禅旅伙伴	男	Hibiki

音色目录既包含发言人管理资料中的英语、台湾腔和东北话音色，也保留项目导览链路使用的普通话男女声。界面同时展示可读名称、语种和原始 VCN，确保配置参数与讯飞账号权限能够逐项核对。

表 3.6 数字人快捷音色目录

音色	语种/口音	VCN 参数
Grant	美式英语	x5_EnUs_Grant_flow
台湾腔温柔男声	台湾普通话	x6_taiqiangnuannan_pro
Lila	美式英语	x5_EnUs_Lila_flow
子阳	东北话	x4_ziyang_oral
聆小玥	普通话	x5_lingxiaoyue_flow
鹏飞	普通话	x4_pengfei
导览女声	普通话	x6_jingqudaolannvsheng_mini
导览男声	普通话	x6_zhantingnanjiedai_pro



图 3.6 管理端运营分析大屏页面图

第 4 章 核心技术与算法设计

4.1 全局五语言 i18n 架构

系统以单一 **Vue I18n** 实例承载简体中文、英文、韩文、繁体中文和日文。与仅替换框架菜单的局部国际化不同，系统把景区业务文案单独整理为 `app.*` 命名空间，并与原有框架词典合并，因此游客问答、景点与路线、数字人状态、管理表单、运营指标、会话反馈和提示弹窗均从同一活动语言解析。

业务词典按 `zh`、`en`、`ko`、`zh-TW`、`ja` 五个固定位置声明，每个键在构建阶段必须具有完整五元组。`LanguageEnum` 提供唯一语言代码集合。简体中文与英文使用完整基础 JSON，韩文和日文以英文框架消息为基底，繁体中文以简体中文为基底，再叠加 `framework-messages.ts` 的框架覆盖与 `app-messages.ts` 的完整业务译文。最终未命中项回退英文，避免渲染空白。

表 4.1 国际化分层实现表

层次	关键实现	技术作用
语言模型	<code>LanguageEnum</code> 、 <code>languageOptions</code>	统一五种 Locale 代码与界面选择顺序
基础框架词典	<code>langs/zh.json</code> 、 <code>langs/en.json</code>	提供布局、设置、表格等完整基础消息
框架覆盖词典	<code>framework-messages.ts</code>	补齐韩文、繁体中文、日文的框架级消息
景区业务词典	<code>app-messages.ts</code>	以五元组维护全部游客端与管理端业务文案
切换与持久化	顶部语言入口、 <code>userStore.language</code>	同步 Locale、页面标题、HTML 语言属性与本地偏好

用户选择语言后，顶部栏同时更新全局语言状态，包括 `locale` 和 `Pinia` 语言状态；页面语言属性同步为 HTML 元素的 `lang` 字段。随后刷新路由标题、菜单、面包屑和工作标签。应用启动时先读取版本化用户存储，再兼容旧系统存储，均无记录时使用简体中文。游客端的浏览器语音识别与管理端欢迎语试听还会把 `Locale` 映射为 `zh-CN`、`en-US`、`ko-KR`、`zh-TW` 或 `ja-JP`。

需要明确的是，当前国际化对象是界面文案、路由元信息和浏览器语音 **Locale**；景点资料、历史会话及 RAG/LLM 生成内容保持其数据原始语言，不在前端运行时执行机器翻译。

源码位置：

- `web/src/locales/index.ts`
- `web/src/locales/app-messages.ts`
- `web/src/components/core/layouts/art-header-bar/index.vue`

```
1 type TranslationTuple = readonly [  
2   zh: string, // 简体中文  
3   en: string, // 英文（全局回退语言）  
4   ko: string, // 韩文  
5   zhTw: string, // 繁体中文  
6   ja: string // 日文  
7 ]  
8 const languageOrder = [ // 界面语言展示顺序  
9   LanguageEnum.ZH,  
10  LanguageEnum.EN,
```

```

11   LanguageEnum.KO,
12   LanguageEnum.ZH_TW,
13   LanguageEnum.JA
14 ] as const
15 const messages = { // 合并框架词典与业务词典
16   [LanguageEnum.EN]: { ...enMessages, app: appMessages[LanguageEnum.EN] },
17   [LanguageEnum.ZH]: { ...zhMessages, app: appMessages[LanguageEnum.ZH] },
18   [LanguageEnum.KO]: mergeMessages(enMessages, { // 韩文以英文为基底
19     ...frameworkMessages[LanguageEnum.KO],
20     app: appMessages[LanguageEnum.KO]
21   }),
22   [LanguageEnum.ZH_TW]: mergeMessages(zhMessages, { // 繁体以简体为基底
23     ...frameworkMessages[LanguageEnum.ZH_TW],
24     app: appMessages[LanguageEnum.ZH_TW]
25   }),
26   [LanguageEnum.JA]: mergeMessages(enMessages, { // 日文以英文为基底
27     ...frameworkMessages[LanguageEnum.JA],
28     app: appMessages[LanguageEnum.JA]
29   })
30 }
31 const i18n = createI18n({ // 创建全局唯一 i18n 实例
32   locale: getDefaultLanguage(), // 读取持久化的语言偏好
33   legacy: false,
34   globalInjection: true,
35   fallbackLocale: LanguageEnum.EN, // 未命中项回退英文
36   messages
37 })
38 function changeLanguage(lang: LanguageEnum) { // 全局切换语言
39   if (i18n.global.locale.value === lang) return
40   i18n.global.locale.value = lang
41   useUserStore().setLanguage(lang) // 写入用户状态并持久化
42   document.documentElement.lang = lang // 同步 HTML lang 属性
43 }

```

Listing 4.1 五语言词典合并与全局切换核心代码

4.2 本地知识库与 RAG 问答

Transformer 为当前主流大模型提供了基于注意力的序列建模基础^[5]。RAG 进一步将参数化生成模型与外部非参数知识结合，使知识更新、证据追踪和事实约束成为可能^[6]。本项目采用适合比赛资料规模的本地混合检索：景点实体、标题、关键词、正文、同义扩展、意图和查询覆盖度共同计分；检索结果经重排后最多选择 3 条引用进入答案。

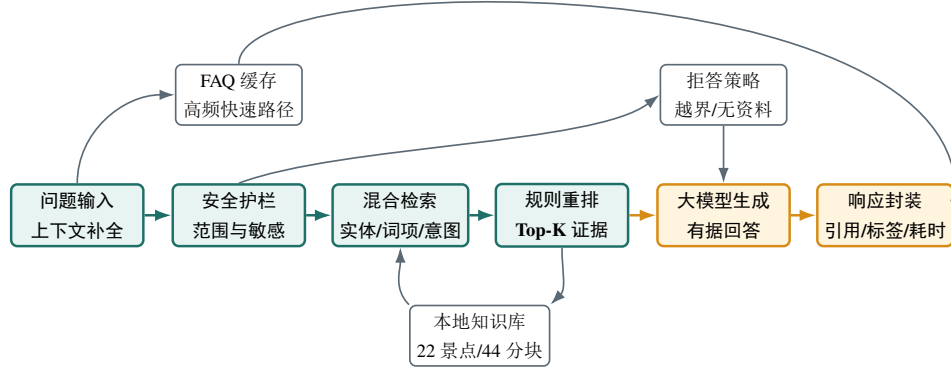


图 4.1 本地知识库 RAG 可信问答流程图

算法 1 混合检索与有据生成算法

输入：问题 q 、会话历史 H 、知识分块集合 D 、返回数量 k

输出：答案 a 、引用集合 C 、质量与情绪标签

- 1: $q' \leftarrow \text{RESOLVEFOLLOWUP}(q, H)$ ▷ 补全多轮指代
- 2: **if** q' 命中敏感规则或超出景区范围 **then**
- 3: **return** 拒答结果及引导语 ▷ 先执行安全边界
- 4: **end if**
- 5: **if** FAQ 缓存命中 q' **then**
- 6: **return** 缓存答案与零检索耗时 ▷ 高频问题快速返回
- 7: **end if**
- 8: $T \leftarrow \text{TOKENIZEANDEXPAND}(q')$
- 9: $I \leftarrow \text{DETECTINTENT}(q', T)$, $S \leftarrow \text{MATCHSPOT}(q', T)$
- 10: $(w_s, w_t, w_i, w_c) \leftarrow \text{CALIBRATE}(\text{TestSet})$ ▷ 权重由测试集校准
- 11: **for all** $d \in D$ **do**
- 12: $\text{score}[d] \leftarrow w_s S + w_t T + w_i I + w_c \text{COVERAGE}(q', d)$
- 13: **end for**
- 14: $C \leftarrow \text{RERANKANDTOPK}(D, \text{score}, k)$ ▷ 实体与开放时间保持强约束
- 15: **if** C 为空或相关性低于阈值 **then**
- 16: **return** 资料未覆盖结果 ▷ 无证据不生成事实
- 17: **end if**
- 18: $a \leftarrow \text{LLMGENERATE}(q', H, C)$ ▷ 只注入已选证据
- 19: **return** $a, C, \text{LABEL}(q', a)$

源码位置：server/src/services/retrieval.mjs。

```
function scoreChunk(chunk, context) {
```

```

211 const title = normalize(chunk.title);
212 const content = normalize(chunk.content);
213 const keywordText = normalize((chunk.keywords || []).join(" "));
214 const reasons = [];
215 let score = 0;
216
217 // 景点实体优先于普通词项，保证专名问题稳定命中
218 for (const spot of context.spotMatches) {
219     if (chunk.scenicSpotId === spot.id) {
220         score += context.mode === "hybrid" ? 42 : 34;
221         reasons.push(`景点实体命中: ${spot.name}`);
222     } else if (title.includes(spot.name) || content.includes(spot.name)) {
223         score += 20;
224         reasons.push(`景点名称命中: ${spot.name}`);
225     }
226 }
227
228 // 标题、关键词与正文采用不同权重
229 for (const token of context.tokens) {
230     if (!token) continue;
231     if (title.includes(token)) {
232         score += 14;
233         reasons.push(`标题命中: ${token}`);
234     }
235     if (keywordText.includes(token)) {
236         score += 9;
237         reasons.push(`关键词命中: ${token}`);
238     }
239     const count = countOccurrences(content, token);
240     if (count > 0) score += Math.min(count * 3, 18);
241 }
242
243 // 混合模式进一步奖励查询覆盖度和结构化景点资料
244 if (context.mode === "hybrid") {
245     const text = `${title} ${keywordText} ${content}`;
246     const coverage = queryCoverage(context.tokens, text);
247     score += Math.round(coverage * 18);
248     if (score > 0 && chunk.documentId === "doc_structured_lingshan_spots") {
249         score += 6;
250     }
251 }
252 return { chunk, score, reasons: [...new Set(reasons)] };
253 }

```

Listing 4.2 景点实体与词项混合评分核心代码

源码位置: server/src/services/chat.mjs。

```

195 // 先执行护栏，拒答场景不访问知识库或大模型
196 const sensitive = detectSensitive(question);

```

```

197 const outOfScope = detectOutOfScope(question);
198 let retrieval = { results: [], intents: [], spotMatches: [] };
199
200 if (!sensitive.sensitive && !outOfScope.outOfScope) {
201   const retrievalStart = nowMs();
202   try {
203     retrieval = hybridSearch(query, { limit: 5 });
204   } catch (error) {
205     if (error.code !== "KNOWLEDGE_NOT_BUILT") throw error;
206   }
207   retrievalMs = nowMs() - retrievalStart;
208 }
209
210 // 根据护栏、检索证据和情绪识别问答场景
211 const scenarioInfo = classifyScenario({
212   question,
213   retrieval,
214   emotion
215 });
216 const results = scenarioInfo.scenario === "grounded"
217   ? retrieval.results
218   : [];
219 const messages = buildMessages({ question, results, history });
220
221 // 大模型只消费重排后的证据，回答同时返回引用和数字人状态
222 const completion = await llmComplete({ messages, meta, signal });
223 const citations = results.slice(0, 3).map((item) => item.citation);
224 const label = qualityLabel({
225   scenario: scenarioInfo.scenario,
226   mode,
227   emotion
228 });
229
230 return {
231   answer: completion.text,
232   scenario: scenarioInfo.scenario,
233   label,
234   citations,
235   provider: completion.provider,
236   digitalHuman: mapAnswerToDigitalHumanState({ label, emotion })
237 };

```

Listing 4.3 护栏检索与问答场景编排核心代码

4.3 个性化路线推荐

路线模块将景区节点、模板路线和游客偏好统一为可解释的规则评分。时长匹配形成基础分，历史文化、佛教、自然、拍照、亲子、演艺和轻松步行等标签形成增益；体力限制会降低登高节点权重。得分最高的模板再经

过“30 分钟压缩”“避台阶”和“冲突兴趣折中”等自适应步骤。

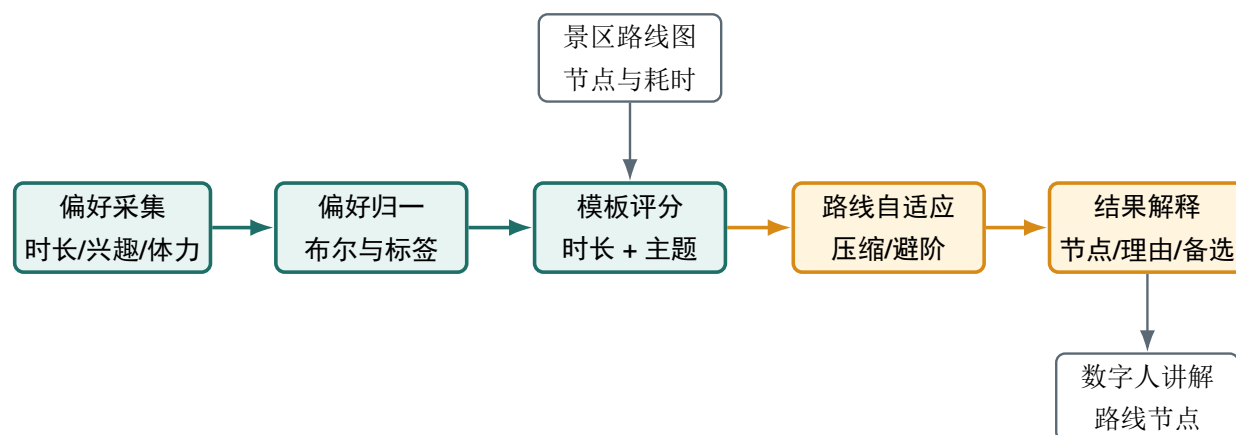


图 4.2 个性化游览路线推荐流程图

算法 2 可解释个性化路线推荐算法

输入：游客偏好 p 、路线模板集合 R 、景点图 G

输出：推荐路线 r^* 及最多 3 条备选路线

- 1: $p' \leftarrow \text{NORMALIZE}(p)$ ▷ 统一偏好字段
- 2: **for all** $r \in R$ **do**
- 3: $s_r \leftarrow \text{DURATIONFIT}(r, p')$ ▷ 先匹配游玩时长
- 4: $s_r \leftarrow s_r + \text{INTERESTMATCH}(r.\text{tags}, p'.\text{interests})$ ▷ 叠加兴趣增益
- 5: $s_r \leftarrow s_r + \text{GROUPANDPHYSICALFIT}(r, p')$ ▷ 考虑同行人与体力
- 6: **end for**
- 7: $R' \leftarrow \text{STABLESORTDESCENDING}(R, s)$
- 8: $r^* \leftarrow \text{ADAPT}(R'[1], p', G)$ ▷ 压缩路线或避开台阶
- 9: $r^*.\text{explanation} \leftarrow \text{EXPLAIN}(r^*, p', s)$ ▷ 生成可读推荐理由
- 10: **return** $r^*, R'[2 \dots 4]$

源码位置：server/src/services/routePlanner.mjs。

```

246 function scoreTemplate(template, preferences) {
247   let score = 0;
248   const interests = preferences.interests.join(" ");
249
250   // 先按路线时长与游客预算的接近程度计算基础分
251   const over = template.durationMinutes - preferences.durationMinutes;
252   if (over <= 0) {
253     score += 70 + Math.max(0, 30 + over / 4);
254   } else {
255     score += Math.max(0, 50 - over / 3);
256   }
257
258   // 通用路线承担纯时长请求，主题路线由明确兴趣触发
259   const generalRoutes = new Set([
260     "quick_30", "one_hour_core", "classic_150", "culture_half_day"
261   ]);
262   if (generalRoutes.has(template.id)) score += 25;

```

```
263 if (/历史|文化|深度/.test(interests)
264     && template.tags.includes("history")) score += 45;
265 if (/佛教|祈福|朝圣/.test(interests)
266     && template.tags.includes("buddhist")) score += 45;
267 if (/自然|风光|太湖/.test(interests)
268     && template.tags.includes("nature")) score += 35;
269 if (preferences.photoFocus
270     && template.tags.includes("photo")) score += 45;
271 if (preferences.withChildren
272     && template.tags.includes("family")) score += 60;
273 if (preferences.wantsShow
274     && template.tags.includes("show")) score += 40;
275
276 // 低体力游客优先平缓路线并降低登高节点权重
277 if (preferences.avoidStairs
278     && template.tags.includes("easy")) score += 30;
279 if (preferences.avoidStairs
280     && template.nodeIds.includes("buddha")) score -= 20;
281 return score;
282 }
```

Listing 4.4 路线模板多维偏好评分核心代码

4.4 语音链路与数字人编排

语音链路不是对文本问答的简单外包装，而是一条可观测、可打断、可降级的多阶段服务。入口首先校验音频格式、时长与会话标识，再通过 ASR 得到规范化文本；问答服务继续执行上下文补全、护栏、检索和有据生成；长回答按语义停顿切分后进入 TTS，既缩短首段播报等待，也避免单次合成失败影响整段答案。接口统一返回 ASR、检索、生成、TTS 与总耗时，前端据此显示当前阶段和 5 秒目标判断。

数字人编排以标准化答案状态为边界。后端输出质量、场景与情绪标签，前端将其映射为“倾听、思考、讲解、致歉、引导”等状态；游客发起新问题或离开页面时可立即打断播报并释放连接，避免音频叠加与资源泄漏。口型同步是数字人自然度的重要评价维度，相关研究通常同时关注音频-视频同步精度与感知质量^[8]。

4.4.1 配置驱动的双引擎模型调度

游客端 DigitalHumanAvatar.vue 是两套模型的统一调度器。组件先读取当前启用配置，再按 engine 渲染 XfAvatar 或 Live2dAvatar，并只向业务页面暴露 speak、enableAudio 与 interrupt 等一致方法。由此，问答页面只关心“让当前数字人表达答案”，无需分支判断云端或本地实现。

表 4.2 讯飞与 Live2D 双引擎运行机制对比表

引擎	配置标识	渲染与发声机制	适用与降级方式
讯飞云端	avatarId、vcn	XRTC/WebRTC 接收云端视频流；writeText 驱动 TTS、口型、表情与情绪	适合高表现力在线讲解；需有效账号、形象权限和网络
Live2D 本地	modelId、vcn	Cubism 与 WebGL 本地画布渲染；后端 TTS 音频进入 Web Audio 队列，RMS 振幅驱动口型	不依赖讯飞形象流；作为管理员可切换的本地模型冗余
纯文本	text_only	不启动形象渲染，保留答案、引用和页面交互	云端与本地模型均不适用时保证核心问答可用

讯飞引擎输出 1080×960、25 帧/秒、1 Mbps 的视频流，后台配置的形象 ID 与 VCN 覆盖环境默认值；答案情绪被转换为 TTS 情感系数，SDK 首帧、播报结束、错误和打断事件反向更新界面状态。Live2D 引擎动态加载 Cubism Core 与模型 model3.json，按句获取后端 TTS 音频并送入播放队列，AnalyserNode 计算平滑 RMS 振幅后驱动嘴部参数，播放完成恢复待机状态。

算法 3 语音问答与数字人表达编排算法**输入：** 音频 x 或文本 q 、会话标识 s **输出：** 文本答案、音频片段、数字人状态与链路耗时

```

1:  $q' \leftarrow q \neq \emptyset ? q : \text{ASR}(x)$                                 ▷ 文本输入可跳过转写
2:  $a, C, \text{label}, \text{emotion} \leftarrow \text{RAGANSWER}(q', s)$                 ▷ 复用可信问答链路
3:  $\text{segments} \leftarrow \text{SPLITFORTTS}(a)$                                 ▷ 按语义停顿切分
4:  $\text{audio} \leftarrow \text{TTS}(\text{segments})$                                 ▷ 逐段合成并统计耗时
5:  $\text{state} \leftarrow \text{MAPAVATARSTATE}(\text{label}, \text{emotion})$             ▷ 映射表情动作与音色
6:  $\text{cfg} \leftarrow \text{GETACTIVEAVATARCONFIG}$                             ▷ 读取唯一启用配置
7: if  $\text{cfg.engine} = \text{xfyun}$  且形象权限可用 then
8:    $\text{WRITETEXT}(a, \text{state.ttsEmotion})$                                 ▷ 云端驱动语音、口型与表情
9: else if  $\text{cfg.engine} = \text{live2d}$  且本地模型可用 then
10:   $\text{QUEUEAUDIOANDDRIVEMOUTH}(\text{audio}, \text{cfg.modelId})$             ▷ 本地播放与 RMS 口型
11: else
12:   保留文本与音频输出，标记降级状态                                ▷ 保证核心导览连续
13: end if
14: return  $a, C, \text{audio}, \text{state}, \text{latency}$ 

```

当讯飞形象凭证、额度或网络不可用时，管理员可在数字人配置页启用 Live2D 模型；如果本地模型或 TTS 仍不可用，则进入纯文本服务。当前设计采用“配置驱动的人工切换冗余”，不会在连接失败后静默更换人物，避免演示过程中角色突然改变。界面会保留连接、播报与错误状态，使现场人员能够说明失败阶段，同时保证游客仍可完成查询、阅读答案和获取路线。

源码位置：server/src/services/voice.mjs。

```

240 export async function voiceAsk(input) {
241   const started = nowMs();
242   // 有文本时跳过转写，否则调用语音识别适配器
243   const asrStart = nowMs();
244   const asr = input.question
245     ? { text: String(input.question).trim(), provider: "direct" }
246     : await transcribeAudio(input);
247   const asrMs = nowMs() - asrStart;
248
249   // 相同语音问题优先复用十分钟缓存
250   const cacheKey = `voice::${asr.text}::${input.mode || "auto"}`;
251   const cached = getCachedAnswer(cacheKey, "voice");
252   let answer = cached?.answerPayload;
253   if (!cached) {
254     answer = await answerQuestion({
255       question: asr.text,
256       sessionId: input.sessionId,
257       mode: input.mode,
258       signal: input.signal
259     });
260     setCachedAnswer(cacheKey, "voice", { answerPayload: answer }, 600000);
261   }
262 }

```

```

263 // 合成答案语音并汇总各阶段时延
264 const ttsStart = nowMs();
265 const tts = await synthesizeSpeech({ text: answer.answer });
266 const totalMs = nowMs() - started;
267 return {
268   transcript: asr.text,
269   answer,
270   tts,
271   latency: {
272     asrMs,
273     ragMs: answer.latency?.retrievalMs || 0,
274     llmMs: answer.latency?.llmMs || 0,
275     ttsMs: nowMs() - ttsStart,
276     totalMs,
277     targetMs: 5000,
278     withinTarget: totalMs <= 5000
279   }
280 };
281 }

```

Listing 4.5 ASR 问答 TTS 全链路编排核心代码

源码位置: web/src/composables/useXfAvatar.ts。

```

82 async function start(options: AvatarStartOptions): Promise<boolean> {
83   if (!hasCredentials) {
84     status.value = 'error'; return false
85   }
86   status.value = 'connecting'
87   const ap = new AvatarPlatform()
88   platform.value = ap
89   ap.setApiInfo(apiInfo as never)
90   ap.setGlobalParams(buildGlobalParams(options.avatarId, options.vcn) as never)
91   // SDK事件统一收敛为页面可观察的状态
92   ap.on(SDKEvents.frame_stop, () => (status.value = 'ready'))
93   ap.on(SDKEvents.error, (err: unknown) => {
94     status.value = 'error'
95     errorMessage.value = normalizeError(err)
96   })
97   await ap.start({ wrapper: options.wrapper as HTMLDivElement })
98   status.value = 'ready'
99   return true
100 }
101 // 将答案和情绪编码下发给讯飞数字人
102 async function speak(text: string, emotion?: string): Promise<boolean> {
103   const ap = platform.value
104   const content = String(text || '').trim()
105   if (!ap || !content || status.value === 'error') return false
106   try {
107     status.value = 'speaking'

```

```

108     await ap.writeText(content, {
109       nlp: false,
110       tts: { emotion: emotionCode(emotion), volume: 100 }
111     } as never)
112     return true
113   } catch (err) {
114     errorMessage.value = normalizeError(err); return false
115   }
116 }
117 // 支持游客打断播报, 并在离开页面时释放连接
118 async function interrupt(): Promise<void> {
119   try { await platform.value?.interrupt?.() } catch { /* 忽略打断异常 */ }
120   if (status.value === 'speaking') status.value = 'ready'
121 }
122 function destroy(): void {
123   try { platform.value?.destroy?.() } catch { /* 忽略销毁异常 */ }
124   platform.value = null
125   status.value = 'idle'
126 }

```

Listing 4.6 讯飞云端数字人文本与情绪驱动核心代码

源码位置:

- web/src/components/digital-human/DigitalHumanAvatar.vue
- web/src/composables/useLive2dAvatar.ts

```

1  const config = ref<DigitalHumanConfig | null>(null)
2  const childRef = ref<AvatarRuntime | null>(null)
3
4  // The visitor page only depends on this engine selector and shared interface.
5  const engine = computed(() => config.value?.engine || 'xfyun')
6
7  async function speak(text: string, emotion?: string) {
8    return (await childRef.value?.speak(text, emotion)) ?? false
9  }
10
11 function enableAudio() {
12   return childRef.value?.enableAudio()
13 }
14
15 function interrupt() {
16   return childRef.value?.interrupt()
17 }
18
19 onMounted(async () => {
20   config.value = await fetchActiveDigitalHuman()
21 })
22
23 // XfAvatar: cloud video, TTS, lip-sync and expressions.
24 async function speakWithXfyun(text: string, emotion: string) {

```

```
25   return avatarPlatform.writeText(text, {
26     tts: { emotion: emotionCode(emotion) }
27   })
28 }
29
30 // Live2dAvatar: backend TTS audio drives the local Cubism model's mouth.
31 async function speakWithLive2d(text: string, vcn: string) {
32   const result = await synthesizeSpeech({ text, voice: vcn })
33   for (const segment of result.segments) {
34     const audio = await fetchAudio(segment.audioUrl)
35     Live2dManager.getInstance().pushAudioQueue(audio)
36   }
37 }
```

Listing 4.7 双引擎统一调度与 Live2D 音频口型核心代码

4.5 地图双端兜底与坐标适配

景区地图的首要目标不是“始终显示同一家在线底图”，而是网络、Key、SDK 或终端能力变化时仍能让游客判断景点在哪里、路线经过哪些节点、当前位置靠近哪个景点。项目因此把地图拆为位置输入、业务点位、路线语义和渲染提供者四层：GPS/系统定位只产生当前位置；22 个 RAG 景点与更细粒度地图点位提供名称和讲解关联；路线折线描述游览顺序；腾讯地图、Leaflet、本地手绘图和 uni 原生地图负责在各端呈现。渲染层切换不会改写景点 ID、当前路线或问答上下文。

4.5.1 Web 端：Leaflet 底座与腾讯地图在线增强

ScenicMap.vue 初始化时先创建 Leaflet 实例并挂载可用的本地/瓦片层，随后仅在浏览器在线、腾讯 Key 存在、容器就绪时异步加载腾讯地图 JS GL。在线初始化成功后，组件同步中心、缩放和旋转并隐藏 Leaflet 底层；发生 offline 事件、Key 缺失、SDK 加载失败、中心点无效或初始化异常时，activateLeafletFallback 恢复 Leaflet 层和正确版权标识。由于点位、折线与选中景点状态保留在 Vue 和 Leaflet 业务层中，回退不会清空游客已选路线。

这里的“双端”是在线地图服务端与本地 Web 渲染端的互补：腾讯地图提供标准在线底图与地理语义，Leaflet 和随版本分发的景区手绘资产承担连续展示。二者不是两套相互割裂的业务页面，也不依赖游客手工重新输入景点。

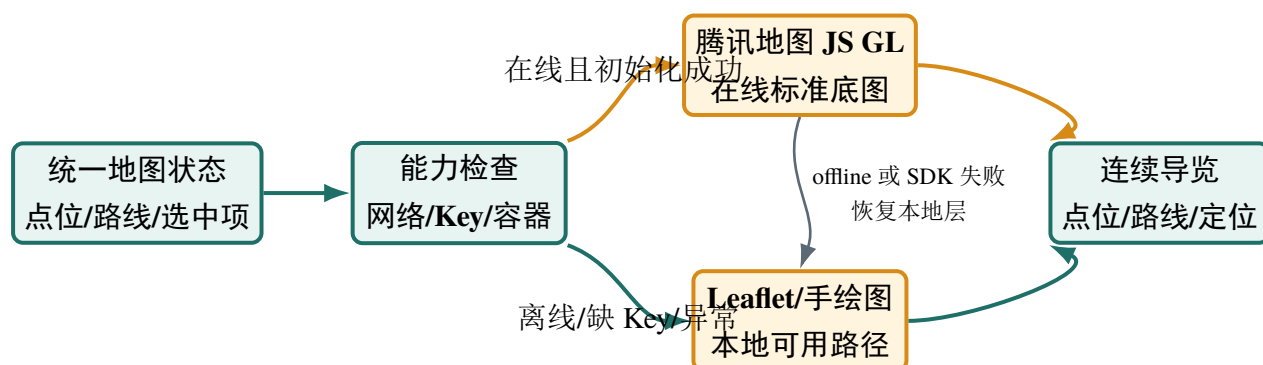


图 4.3 Web 地图在线服务与本地渲染兜底流程图

源码位置：web/src/components/map-guide/ScenicMap.vue。

```

1 // 节选自项目源代码/web/src/components/map-guide/ScenicMap.vue
2 const baseProvider = ref<'loading' | 'tencent' | 'leaflet'>('leaflet')
3 let baseLayer: L.TileLayer | undefined
4 let tencentMapApi: TencentMapApi | undefined
5 let tencentMapInstance: TencentMapInstance | undefined
6 let tencentInitializationAttempt = 0
7
8 function activateLeafletFallback() {
9   tencentInitializationAttempt += 1
10  const map = mapInstance.value
11  baseProvider.value = 'leaflet'
12  syncAttribution()
13  if (!map || !baseLayer) return
14  if (!map.hasLayer(baseLayer)) baseLayer.addTo(map)
15 }
16
  
```

```

17 async function initializeTencentBaseMap() {
18   const apiKey = String(import.meta.env.VITE_TENCENT_MAP_KEY || '').trim()
19   if (!apiKey || !navigator.onLine || !tencentMapElement.value || !mapInstance.value) {
20     activateLeafletFallback()
21     return
22   }
23
24   const attempt = ++tencentInitializationAttempt
25   baseProvider.value = 'loading'
26   try {
27     tencentMapApi = await loadTencentMapSdk(apiKey)
28     if (disposed || attempt !== tencentInitializationAttempt || !navigator.onLine) return
29     const center = currentTencentCenter()
30     if (!center) throw new Error('Tencent map center is unavailable')
31     if (!tencentMapInstance) {
32       tencentMapInstance = new tencentMapApi.Map(tencentMapElement.value, {
33         center: new tencentMapApi.LatLng(center.latitude, center.longitude),
34         zoom: mapInstance.value.getZoom(),
35         minZoom: props.config.minZoom,
36         maxZoom: effectiveMaxZoom(),
37         pitch: 0,
38         rotation: 0,
39         showControl: false
40       })
41     } else {
42       syncTencentView()
43     }
44     baseProvider.value = 'tencent'
45     if (baseLayer && mapInstance.value.hasLayer(baseLayer))
46       baseLayer.removeFrom(mapInstance.value)
47     syncAttribution()
48   } catch {
49     if (!disposed && attempt === tencentInitializationAttempt) activateLeafletFallback()
50   }
51 }

```

Listing 4.8 腾讯地图初始化与 Leaflet 回退核心代码

4.5.2 游客多端：原生地图与本地手绘图互补

uni-app x 游客端没有照搬 Web 的 Leaflet 容器，而是在 `pages/map/index.uvue` 内维护 `artwork` 与 `native` 两种模式。原生模式使用平台 `<map>` 组件呈现 `marker`、`polyline` 和系统定位；手绘模式加载灵山胜境或拈花湾的本地图块，按景区边界、投影参数和旋转角把 GCJ-02 坐标映射为画布位置。这样，在 HarmonyOS 模拟器缺少对应架构地图引擎、在线底图异常或弱网时，手绘图仍可显示景区结构、点位、推荐路线编号和景点卡片。

定位按钮调用 `uni.getLocation` 并请求 GCJ-02 高精度坐标。在原生模式中，当前位置直接交给地图组件；在手绘模式中，代码计算当前位置到全部景点的球面距离，选择最近景点并展开详情。定位拒绝或漂移不会阻塞搜索、手动平移、点位选择和路线查看，因而 GPS 是位置输入兜底，不是对地图内容的替代。

表 4.3 地图异常条件、状态保持与用户结果表

触发条件	系统动作	游客仍可完成的任务
Web 离线、腾讯 Key 缺失或 SDK 异常	激活 Leaflet 层，同步中心、缩放、点位、路线与版权说明	查看景区点位、手绘图、路线和景点讲解
原生地图引擎不可用或弱网	切换/保留本地手绘图模式，使用本地边界与点位投影	搜索、缩放、平移、选点、查看推荐路线
GPS 权限拒绝或定位失败	显示可恢复提示，不覆盖既有中心与选中点位	手动浏览、按名称搜索、从景点卡片进入讲解
GPS 在山谷或室内漂移	最近点仅作为建议，保留游客手动选择能力	修正点位后继续问答、详情和行程操作

源码位置：visitor-app/pages/map/index.uvue。

```

1 // 节选自项目源代码/visitor-app/pages/map/index.uvue
2 const mapMode = ref<string>('artwork')
3 const mapScale = ref<number>(15)
4 const mapMinScale = computed<number>(() => bootstrap.value?.config.minZoom ?? 15)
5 const mapMaxScale = computed<number>(() => bootstrap.value?.config.maxZoom ?? 19)
6
7 function setMapMode(mode : string) {
8   mapMode.value = mode
9   if (mode == 'artwork') clampArtworkPan()
10  refreshVisibleSpots()
11 }
12
13 function locateMe() {
14   uni.showLoading({ title: '定位中' })
15   uni.getLocation({
16     type: 'gcj02',
17     isHighAccuracy: true,
18     success: (result) => {
19       centerLatitude.value = result.latitude
20       centerLongitude.value = result.longitude
21       if (mapMode.value == 'artwork' && spots.value.length > 0) {
22         const current = { latitude: result.latitude, longitude: result.longitude } as MapPoint
23         let nearest = spots.value[0]
24         let nearestDistance = distanceMeters(current, { latitude: nearest.latitude, longitude: nearest
25           .longitude } as MapPoint)
26         spots.value.forEach((spot : ScenicSpot) => {
27           const distance = distanceMeters(current, { latitude: spot.latitude, longitude: spot.
28             longitude } as MapPoint)
29           if (distance < nearestDistance) { nearest = spot; nearestDistance = distance }
30         })
31         selectedSpot.value = nearest
32         sheetExpanded.value = true
33         refreshVisibleSpots()
34       }
35     }
36   })
37 }

```

```
33     },  
34     fail: (error) => uni.showToast({ title: error.errMsg, icon: 'none' }),  
35     complete: () => uni.hideLoading()  
36   })  
37 }
```

Listing 4.9 游客端地图模式切换与 GPS 最近点匹配核心代码

4.5.3 坐标一致性与工程边界

在线地图与系统定位主要使用 GCJ-02，浏览器原始定位和外部资料可能以 WGS84 提供，手绘图又需要经过边界归一化、旋转和像素投影。项目在地图配置中显式保存坐标系、景区边界、图块尺寸、旋转角和缩放上下限，避免把经纬度直接当作图片百分比。对路线而言，官方道路轨迹和景区点位用于导览展示与推荐解释，当前文档不把它夸大为具备实时路况、道路封闭或逐转向导航能力；这些能力仍需在线算路服务、现场道路数据和安全审核共同支撑。

第 5 章 数据、接口与部署设计

5.1 知识数据设计

知识构建脚本读取官方 **DOCX** 资料 and 经整理的多语言 **Markdown** 资料，解析结构化景点和导览章节，再生成景点实体、知识分块与来源元数据。每个分块保留文档名、章节、景点标识、正文、关键词和语言，使检索结果能够形成可读引用。2026 年 8 月 8 日生成的当前快照包含 **7 份资料**、**22 个 RAG 景点实体**、**20 个导览分节**和 **107 个知识分块**；主景区与子景区通过 `scenicArea` 字段区分。地图中的高密度点位和道路轨迹属于地图数据，不与 RAG 景点实体数量混算。

表 5.1 知识库核心数据结构表

对象	关键字段	设计作用	当前规模
景点实体	id、name、aliases、culture、highlights、openInfo	精确识别景点、别名、开放信息与文化特征	22 条
导览分节	title、content、source、language	保存可独立引用的章节级导览内容	20 条
知识分块	documentId、title、content、keywords、scenicSpotId、language	作为检索最小证据单元，保留来源关系	107 条
来源资料	fileName、fileType、language、chunkCount	记录 DOCX/Markdown 来源、语言和处理状态	7 份
检索用例	query、expectedTitle、expectedSpot、expectedTerms	验证 Top-1、Top-3 和关键词召回	20 条
问答用例	question、scenario、label、terms、spot	验证答案场景、标签、引用与实体	50 条
上传文档	fileName、fileType、status、chunkCount	支持后台文档管理与知识重建状态追踪	数据库持久化



图 5.1 知识库文档与检索管理页面图

5.2 业务数据与持久化

SQLite 实际建表覆盖管理员、游客会话、消息、反馈、景点、数字人配置、FAQ、知识文档、游客行为、路线选择和消息标注等业务对象。**事务型数据进入 SQLite**；可从官方材料重建的知识分块继续保存在 JSON 中，从而避免将大段文本与高频会话写入混在同一数据路径。

表 5.2 SQLite 业务表职责划分表

表组	主要数据	生命周期与用途
admin_users	管理员、运营人员、角色和密码摘要	长期保存；管理端鉴权与权限控制
visitor_sessions、messages、feedback	会话、消息标签、时延、评分和文本反馈	持续积累；历史恢复与服务质量分析
scenic_spots、admin_faqs、knowledge_documents	景点覆盖、固定问答、上传文档状态	运营维护；影响问答和知识重建
digital_human_configs	引擎、讯飞形象 ID、Live2D 模型 ID、VCN、欢迎语、语速、情绪和服务状态	唯一启用配置下发游客端；支持云端与本地模型人工切换
tourist_behavior、route_selections	线下消费行为和游客路线选择	运营分析；形成画像和路线偏好
message_annotations	正确、错误、需补知识等人工标注	质量闭环；生成知识补充草稿

5.3 接口规范

后端以 /api 为统一前缀，OpenAPI 合同记录 **40 条路径、45 项操作**。成功响应采用 {success,data,meta}，失败响应采用 {success,error}；管理接口要求 Bearer Token，游客接口使用匿名会话标识。请求日志记录方法、路径、状态码和耗时；长回答另提供 SSE 流式接口。接口命名遵循资源化路径，并将**检索证据、标签和阶段耗时**作为一等输出，便于前端展示与后台追踪。

5.4 部署拓扑

生产模式下先构建 Web 产物，再由 **Node.js** 同源提供静态资源、SPA 回退和 API，减少跨域与多服务配置。数据库、知识库和 Live2D 模型位于本机数据或静态资源目录，讯飞数字人、大模型和语音能力通过 HTTPS/WSS 访问；讯飞形象流不可用时可由管理员启用本地 **Live2D** 配置，无密钥或其他云服务异常时，**DEMO_MODE** 进入本地确定性链路。部署关系如图5.2所示。

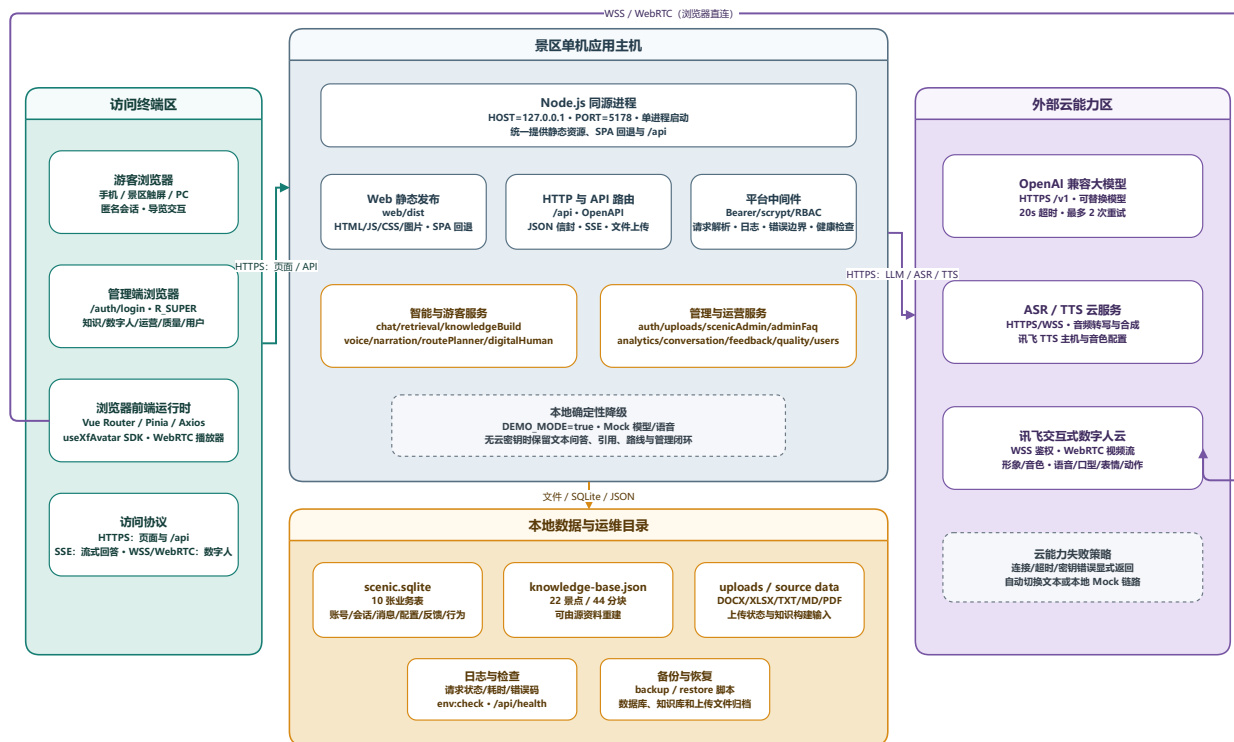


图 5.2 系统单机同源与云能力部署拓扑图

配置项按职责拆分：后端保存端口、模型提供者、数据库路径和演示模式；前端保存讯飞应用凭证、服务地址、形象与音色默认值，并随构建产物部署 Live2D Cubism 运行时及 Haru、Hiyori、Kei、Hibiki 四套模型。运行配置中的 `engine`、`avatar_id`、`model_id` 和 `vcn` 决定游客端实际加载路径。密钥文件不纳入版本控制，部署前使用 `npm run env:check` 检查 Node 版本、数据文件、目录、端口和云端凭证。

5.5 多端发布与工程交付

当前成果由 **Web/桌面交付族**和 **uni-app x 游客交付族**组成，而不是单一 Web 演示。前者复用 Vue 3 Web、Node 服务和 SQLite 数据层，由 Electron 43.4.0 封装为 Windows、Linux、macOS 安装包；后者以 HBuilderX 5.24、uni-app x Vapor 和 RiceUI 构建移动游客端，复用相同 API、景点 ID、会话、路线和反馈合同，分别落到 H5、微信小程序、Android、iOS 与 HarmonyOS 平台能力。两族共享业务语义，但不强行共享地图容器、录音权限和文件系统代码。

表 5.3 多终端构建目标、适配方式与当前交付状态表

平台	构建目标/运行时	关键适配	当前证据与状态
Web	Vite 生产产物 + Node 同源	浏览器录音/定位、腾讯地图与 Leaflet、讯飞 Web SDK	主网站已上线；数字人、景区地图、管理端与项目介绍/文档网站可访问
Windows	Electron x64 + NSIS EXE	随包运行 Web、Node 服务和本地数据，回环随机端口	已完成编译构建与评审测试包发布；本地留存 ShuzhiYouzong-0.1.0-win-x64.exe
Linux	Electron x64 + AppImage/DEB	便携与安装包并行，校验 glibc、包体、SQLite 和启动链	已完成两类包构建、可移植性验证与服务器发布，下载项状态为 ready
macOS	Electron x64/arm64 + DMG	Intel 与 Apple Silicon 分别构建，运行数据写入 userData	已完成双架构编译构建与评审测试包发布；本地留存 arm64 DMG
Android	uni-app x 原生应用 + APK	原生录音、定位、地图、安全区、受控 WebView 与公网 API	已完成 APK 构建；最新评审包 scenic-visitor-evaluation-1.0.2-102.apk
微信小程序	HBuilderX mp-weixin	五 Tab 主包、四个业务分包；个人主体限制下使用本地数字人表现	已完成 9 个启用页面编译与发布；产物位于 unpackaged/dist/build/mp-weixin
HarmonyOS	UTS/ArkTS/CMake/Ninja + HAP	x86_64 模拟器手绘地图兜底、定位、录音与受控 WebView	已完成 HAP 全链构建，并在 Pura 90 模拟器安装启动和截图复核
iOS	uni-app x 模拟器目标	原生资源、字节码、定位/麦克风用途声明与 API 适配	模拟器目标编译已完成；正式签名、真机安装和商店发行仍需 macOS/Xcode

5.5.1 桌面端一体化运行时

Electron 主进程启动时先把可写数据库、知识和运行配置准备到 app.getPath("userData") 下的 runtime 目录，再以 127.0.0.1 和动态端口启动随包 Node 服务；只有 /api/health 通过后才加载主窗口。导航白名单仅允许当前回环源，外部链接交给系统浏览器。该设计避免固定端口冲突，也避免把 SQLite 写入只读安装目录；Windows NSIS、Linux AppImage/DEB 与 macOS DMG 复用同一启动门禁和 node:sqlite 适配器。

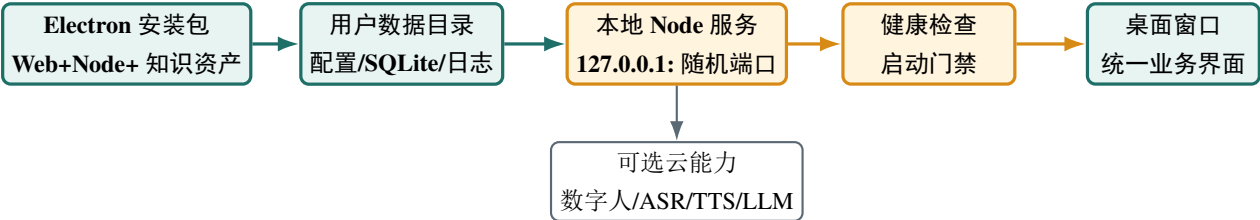


图 5.3 Windows、Linux 与 macOS 桌面端一体化启动流程图

5.5.2 移动游客端的构建与发布边界

HBuilderX CLI 对 Web、微信、Android、iOS 模拟器和 HarmonyOS 执行分平台严格编译。Android “编译成功”与“形成 APK”在工具链中是两个阶段：本项目除完成原生资源与字节码编译外，已进一步产出版本号 102

的 APK。HarmonyOS 则完成 UTS、ArkTS、CMake/Ninja、资源和 HAP 全链构建；微信端在包体和主体能力边界内完成主包/分包发布。iOS 当前证据只覆盖模拟器目标编译，因此文档明确保留签名和发行边界，不把它与已发布的 APK、微信小程序和 HAP 混写。

命令来源：desktop/package.json 与 visitor-app/README.md。

```

1 # 来源：项目源代码/desktop/package.json 与 visitor-app/README.md
2 # Electron 桌面端（当前已执行并产出评审包）
3 Set-Location desktop
4 npm run dist:win
5 npm run dist:mac:x64
6 npm run dist:mac:arm64
7 npm run dist:linux
8
9 # uni-app x 游客端（摘自 visitor-app/README.md; <repo> 由构建者替换）
10 & 'D:\HBuilderX.5.15.2026070915\HBuilderX\cli.exe' launch web --project '<repo>\visitor-app' --compile
    true
11 & 'D:\HBuilderX.5.15.2026070915\HBuilderX\cli.exe' launch mp-weixin --project '<repo>\visitor-app' --
    compile true
12 & 'D:\HBuilderX.5.15.2026070915\HBuilderX\cli.exe' launch app-android --project '<repo>\visitor-app'
    --compile true
13 & 'D:\HBuilderX.5.15.2026070915\HBuilderX\cli.exe' launch app-ios --project '<repo>\visitor-app' --
    iosTarget simulator --compile true
14 & 'D:\HBuilderX.5.15.2026070915\HBuilderX\cli.exe' launch app-harmony --project '<repo>\visitor-app'
    --compile true

```

Listing 5.1 桌面与游客多端真实构建命令摘录

5.5.3 构建产物与发布证据

截至 2026 年 8 月 15 日，工作区可核验的代表性产物包括：Windows x64 EXE 为 142,435,588 字节，macOS arm64 DMG 为 166,985,072 字节；Android 最新 APK 为 31,383,759 字节；HarmonyOS release HAP 为 68,823,365 字节。Linux AppImage/DEB 以及 macOS 双架构包在项目介绍网站下载数据中以 **ready** 状态和固定版本文件名发布。上述数据用于证明**构建链确实走通**，并不替代商业签名、应用商店审核或长期自动更新；评审测试包与商业发行包的责任边界保持清晰。



图 5.4 Android 与微信游客端规范截图位置



图 5.5 三类桌面端规范截图位置

未来补图时只需将同名 PNG 放入 `assets/screenshots`：LaTeX 会自动以真实截图替换占位框，图号、标题和版面均保持不变。截图应保留系统标题栏或状态栏作为平台证据，同时避免展示密钥、个人账号、绝对用户路径等敏感信息。

第 6 章 质量、安全与可靠性设计

6.1 非功能指标

赛题要求事实问答准确率不低于 90%、语音问答时延合理（示例阈值小于 5 秒）且系统稳定。设计上将指标拆分为可脚本验证的“准确、检索、构建、接口”与需真实浏览器和云账号验证的“口型、表情、云端时延”，避免以离线 Mock 替代现场自然度结论。

表 6.1 非功能指标与实现机制表

质量属性	目标	设计机制	验证方式
准确性	事实问答准确率 ≥ 90%	本地知识边界、混合检索、引用、无资料拒答	50 题标准问答集
检索能力	Top-3 覆盖正确证据	实体、词项、意图、覆盖度加权与稳定重排	20 条检索用例
响应性	语音链路目标 < 5 秒	FAQ 缓存、分段 TTS、阶段耗时、超时重试	现场云端实测与接口指标
稳定性	无崩溃、无长时间无响应	全局错误边界、请求日志、重复提交锁、演示降级	并发与降级脚本
可用性	移动端核心流程完整	五 Tab 信息架构、安全区、加载态、可恢复错误提示	APK、小程序与 HAP 人工走查
跨平台性	同一业务覆盖 Web、桌面和游客多端	API 合同复用，录音、定位、地图与 WebView 按端适配	各目标编译、包体校验与代表性设备运行
可维护性	内容和供应商可替换	服务模块、OpenAPI、知识重建、LLM/ASR/TTS 适配器	工程检查与生产构建

6.2 安全与可信设计

AI 系统风险管理需要在治理、场景映射、测量和处置之间形成持续闭环^[9]。本项目据此设置四类控制：输入侧敏感与越界检测，知识侧来源约束，生成侧引用和拒答，运营侧人工标注与知识修正。系统提示词明确“仅基于灵山资料作答”，不会用未检索到的模型记忆补全票价、开放时间等事实。

管理端使用 Bearer Token 隔离游客权限；密码采用随机盐和 scrypt 派生摘要。scrypt 通过内存难解设计提高定制硬件暴力尝试的成本^[10]。云端凭证保存在环境变量，不进入 Git；日志避免记录密钥原文，数据库备份与恢复脚本用于演示前保护数据状态。

6.3 异常与降级策略

表 6.2 关键风险与降级应对策略表

风险事件	影响	系统应对	用户侧结果
讯飞形象凭证、额度或网络异常	云端视频流、口型或语音不可用	捕获 SDK 错误并释放实例；运营人员可启用 Live2D 本地模型 ，继续异常则切换文本/音频模式	角色切换过程可控，问答与路线仍可使用
大模型超时或密钥缺失	无法生成自然语言答案	超时重试；演示模式调用 本地确定性提供者	获得稳定的有据答案
ASR 不可用或浏览器不支持	无法完成语音输入	显示文字输入，并支持模拟转写演示	用户可继续文本提问
TTS 长文本或失败	首次播放慢、播报中断	断句分段合成，先返回可播放片段	答案文本立即可读
腾讯地图离线、Key 或 SDK 异常	在线底图无法加载	Web 恢复 Leaflet/手绘层；游客端保留原生地图与本地手绘图切换	点位、路线、搜索和讲解仍可使用
定位权限拒绝或 GPS 漂移	无法自动居中或最近点判断偏差	保留当前中心、搜索与手动选点；最近点只作为建议	游客可手工选择景点继续导览
移动端 WebView 或平台能力受限	云数字人或在线地图在特定端不可用	微信使用本地数字人表现；HarmonyOS 等端保留手绘地图和 TTS	核心问答、地图点位与路线不中断
知识库未构建或低相关	可能无证据或产生幻觉	返回未构建状态；低相关问题进入 诚实拒答	不编造景区事实
数据库或演示数据损坏	历史、配置和后台不可用	备份恢复；必要时重建演示数据库	可恢复到预置状态

6.4 可观测与运维

每次 HTTP 请求记录方法、路径、状态与耗时；问答响应额外记录**检索**和 **LLM 耗时**，语音响应记录 **ASR**、**RAG**、**LLM**、**TTS** 及总耗时。管理员可从会话详情查看**答案标签**、**情绪**、**时延与反馈**，并对错误消息标注“错误”或“需补知识”。`env:check`、`backup`、`restore`、`test:concurrency` 和 `test:demo-mode` 脚本共同覆盖**部署前检查**、**数据保护**和**现场演示保障**。桌面交付另执行 Web 构建、ASAR 树、`node:sqlite` 运行时、系统架构和安装包后缀校验；移动交付记录 AppID、包标识、权限声明、版本号和产物路径，避免“页面可运行”被误当成“安装包已交付”。

6.5 隐私与数据最小化

游客侧以**匿名会话标识**工作，不要求采集身份证、手机号等身份数据；定位只在游客主动点击定位后请求，录音只在按下录音按钮并授予麦克风权限后上传，地图与语音服务不把原始坐标、音频或云端凭证写入前端持久化配置。运营大屏处理年龄段、性别、消费和满意度等统计字段，**输出聚合趋势而非个人画像明细**。正式落地时应增加明确告知、保存期限、日志脱敏、角色最小权限和备份加密策略，并为语音上传与云端数字人处理提供**用户授权入口**。

第 7 章 测试评估与应用价值

7.1 测试策略与结果

测试遵循“知识数据-服务函数-接口场景-工程构建”四层结构。2026 年 7 月 16 日在当前工程执行后端完整性、数据库、问答、检索、路线、语音、数字人、分析、质量、并发和降级脚本，全部通过；前端 TypeScript 检查验证五语言消息元组和数字人配置类型，Vite 生产构建通过，共转换 2838 个模块。

表 7.1 项目自动化测试与评估结果汇总表

验证项	数据规模或场景	当前结果	结论
工程完整性检查	目录、数据、合同、配置	check 通过	通过
SQLite 数据库测试	预置、登录、会话、FAQ、景点、数字人等 8 项	8/8 通过	通过
问答场景测试	事实、讲解、路线、越界、敏感、多轮、缓存等	13/13 通过	通过
标准问答评估	50 题；48 条可回答、2 条拒答	50/50，准确率 100%	超过 90% 阈值
检索评估	20 条用例	Top-1 标题 95%；Top-3 标题/景点/词项 100%	通过
五语言国际化	五元组业务词典、框架覆盖、Locale 枚举与生产构建	TypeScript 检查与五语言资源构建成功	通过
业务模块测试	路线、语音、数字人配置、分析、服务质量	全部通过	通过
稳定性测试	并发问答与演示降级	全部通过	通过
前端生产构建	Vue 类型检查与 Vite 构建	2838 模块转换，构建成功	通过

需要说明：50 题问答评估使用项目内置确定性 Mock 模型，验证的是知识命中、场景分类、引用和答案要点，不等同于真实云模型的自然度评价；数字人实时画面、口型自然度和云端语音总时延须在有讯飞额度、外网和真实浏览器的演示环境人工验证。

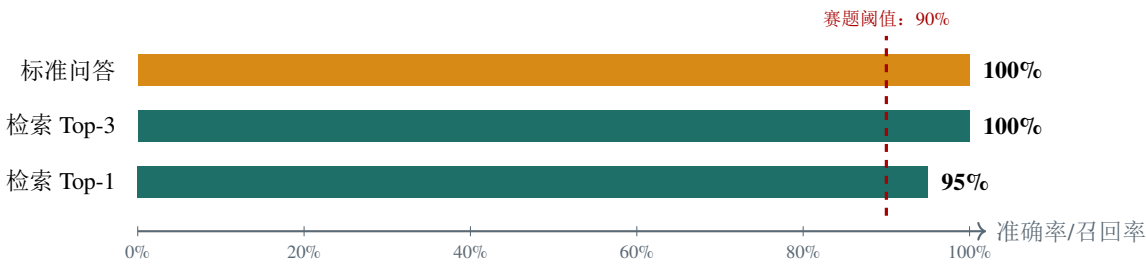


图 7.1 核心问答与检索指标对比图

7.2 行业应用价值

对于游客，产品降低导览服务获取门槛，**五语言界面**支持不同语言游客理解导览操作，个性路线和可见引用提升自由探索能力与信任；对于景区，产品将重复讲解、FAQ 维护、游客反馈和运营分析集中到**统一平台**，缓解旺季人员压力；对于文旅内容运营方，景点实体、知识分块、云端/本地数字人形象、音色和路线模板均可配置，具备迁移到其他景区的基础。

在真实部署中，可按照“**单景区知识库验证-多终端接入-运营数据闭环-多景区复制**”的路径渐进推广。需要区分已经完成的基础能力与仍需现场数据支撑的增强项：当前 Web 与游客多端已具备浏览器/系统定位、当前位置居中、手绘地图模式和最近景点匹配；连续轨迹、自动到点播报、蓝牙信标、实时拥挤度和动态道路封闭信息仍属于后续扩展。该边界不影响当前**五语言界面与赛题功能闭环**。

7.3 商业价值与复用能力

7.3.1 从人工讲解压力到可持续服务供给

景区导览的成本并不只有“一个导游的工资”，还包括高峰期排队、重复回答、语言覆盖、夜间/非工作时段服务和培训新员工所需的知识传递。当前系统已经把**景点资料、固定问答、语音链路、数字人表达、路线推荐、引用反馈和运营看板**放进同一业务闭环，因此可以在不增加同等数量一线讲解人员的前提下，先承担高频、标准化、可由资料验证的咨询；人工人员则集中处理安全、投诉、特殊照护和复杂现场判断。这里的价值判断基于已实现的服务边界，不虚构节省人数或营业额，正式景区应以会话量、转人工率、平均服务时长和满意度进行上线前后对照。

7.3.2 按景区规模选择部署形态

小型景区或单个展馆可以直接部署 Web 与一台桌面终端，使用 SQLite、JSON 知识快照和本地 Live2D 把固定运维成本压到可控范围；中型景区可将同一 Node API 部署到内网或云主机，游客以 Web、APK、微信小程序和 HAP 接入，管理员通过统一后台维护资料；大型景区或文旅集团则可以在适配器边界后增加多实例、对象存储、集中日志、供应商限流和多租户配置。无论规模如何，**核心导览资产可本地重建、增强能力按需付费**，便于在旺季控制 ASR/TTS、数字人视频和地图服务调用成本。

7.3.3 从景区到相邻场景的模块化迁移

迁移到博物馆、展馆、校园、园区或文旅小镇时，不需要重写游客交互。实施方只需依次替换**知识资料与景点实体、地图边界/点位/路线模板、数字人形象与音色配置和运营指标口径**；ASR、TTS、RAG、反馈和多端适配层可继续复用。对于室内场馆，可将 GPS 最近点替换为二维码、NFC 或室内定位输入；对于校园，可把路线节点换成楼宇、课程和活动；对于园区，可在同一接口增加预约、客流和安全广播。替换发生在数据和适配器边界，而不是散落到页面条件分支中。

表 7.2 当前可交付能力与后续商业扩展边界表

能力域	当前已经实现并可交付	未来可扩展方向
导览服务	文本/语音问答、来源引用、景点讲解、路线推荐与反馈回流	转人工、票务/预约、实时活动与客流联动
数字人	讯飞云端形象、Live2D 本地模型、统一播报与打断契约	更多授权形象、端侧离线语音与 GPU 推理集群
地图定位	腾讯地图、Leaflet/手绘图、原生地图、GPS/Geolocation 与最近点匹配	连续轨迹、蓝牙/二维码到点、实时道路与无障碍路径
多端交付	Web、Windows、Linux、macOS、Android APK、微信小程序、HarmonyOS HAP	iOS 真机签名发行、自动更新、应用商店和统一设备管理
内容运营	7 份资料、22 个 RAG 景点、107 个知识分块、FAQ 与质量标注	多租户知识空间、术语审校、版本审批和内容版权台账

7.3.4 可复用性的成本边界

复用并不意味着“零配置复制”：每个新场景仍需核验资料版权、景点事实、坐标系、音色/形象授权、隐私告知、网络出口和高峰并发预算。项目的工程优势在于把这些差异显式放入配置、数据、适配器和发布脚本中，后续投入主要用于内容治理与现场验收，而不是重新搭建问答、语音、数字人和运营基础设施。

第 8 章 创新实践

本项目的创新不是孤立叠加大模型、语音或数字人，而是围绕景区导览的真实约束，把“可信知识、自然表达、个性路线、运营数据和稳定交付”组织成**可运行、可验证的连续链路**。每项创新均有对应的数据结构、服务模块、界面状态或测试脚本支撑，能够在比赛演示中说明**输入、处理、输出与异常路径**。

8.1 可信智能与沉浸表达创新

8.1.1 从相似命中升级为有边界的证据链

通用问答容易把模型记忆与景区事实混合，项目因此将景点实体、别名、意图、关键词和查询覆盖度纳入同一**混合评分**，并在生成前执行敏感、越界、低相关和资料缺失判断。返回结构不只包含答案，还包含文档、章节、景点、质量标签及阶段耗时。游客可以知道“答案从哪里来”，管理员也能定位“问题在哪一步发生”，使 RAG 从后台检索组件转化为**可感知的信任机制**。

8.1.2 从局部翻译升级为全业务五语言一致性

系统将框架导航与景区业务文案拆分维护、统一合并，业务键使用**固定五语言元组**，使新页面在类型检查阶段即可发现译文数量不完整。语言状态同时驱动菜单、面包屑、标签页、表单、状态提示和浏览器语音 Locale，并持久化到用户配置。该设计把国际化从外层布局装饰转化为**贯穿导览与运营流程的基础能力**，同时明确不对景点知识和历史内容进行未经审校的自动翻译。

8.1.3 从单一云端形象升级为配置驱动的双引擎表达

问答服务统一输出事实性、场景、质量和情绪标签，数字人模块再映射为倾听、思考、讲解、微笑、致歉和引导等状态，同时控制 TTS 情绪、口型、表情与动作。**统一调度器**可装载讯飞云端流式形象或本地 Live2D 模型，两套引擎**共享播报、音频解锁和打断契约**；管理端通过形象、音色目录及启用配置决定实际角色。该设计既避免前端仅凭关键词随机触发动作，也在保持角色切换可控的前提下提供本地模型冗余，形成“**语义决策—引擎选择—表达执行—状态回传**”闭环。

8.1.4 从路线清单升级为可继续对话的讲解服务

路线推荐将时长、兴趣、同行群体、体力与景点图统一为**可解释评分**，得到主路线后继续执行压缩、避阶和冲突偏好折中。每个节点不仅展示顺序与推荐理由，还可直接转交数字人发起景点讲解，游客能够沿着“规划路线—到达节点—继续追问—获得讲解”自然推进。路线因此不再是静态结果页，而成为**贯穿游览过程的对话入口**。

8.2 运营闭环与工程落地创新

8.2.1 线上会话与线下行为的双数据观察

管理端同时汇聚问题、引用、情绪、评分、响应耗时等线上会话数据，以及 522 条灵山相关消费行为记录。数据大屏据此展示热门问答、景点关注度、情感分布、消费结构和人群特征，使“游客问了什么”与“游客如何游览和消费”相互印证，为知识补充、路线调整和服务资源配置提供依据。

8.2.2 从低满意会话回流到知识修正

运营人员可以从低评分或异常会话进入消息标注，将记录归类为回答正确、回答错误、资料缺失或表达不佳；其中资料缺失项可生成知识补充草稿，经人工核验后进入知识重建或 FAQ 高优先级通道。修订后的内容再通过检索测试和标准问答集验证，构成“发现问题—人工判断—补充知识—重新评估”的质量实践。

8.2.3 面向比赛现场的确定性降级链路

项目把讯飞数字人、Live2D 模型、云端 TTS、云端 ASR 和大模型分别视为可替换能力。讯飞形象流不可用时，运营人员可切换本地 Live2D 配置；任一语音或模型服务继续不可用时，系统优先保留已有文本答案、引用、本地检索和路线推荐，并通过 DEMO_MODE 提供确定性链路。该机制不是隐藏错误，而是明确显示引擎、降级阶段和原因，使核心业务叙事不因网络、额度或设备差异而中断。

表 8.1 创新实践与工程证据对应表

创新实践	工程落点	可验证证据
有界 RAG 证据链	混合评分、护栏、重排、引用与质量标签	检索测试、答案来源和响应耗时
五语言全局一致性	基础词典、框架覆盖、业务五元组、语言持久化	全局切换、五语言页面与生产构建
双引擎状态数字人	回答标签、统一调度器、讯飞 SDK、Live2D 与音色目录	云端/本地形象、口型状态、配置切换和打断操作
路线讲解一体化	偏好评分、路线自适应、节点讲解入口	推荐理由、备选路线与节点追问
双数据运营观察	会话反馈与线下行为统一分析	KPI、热度、情绪、画像和消费结构
知识质量修正闭环	消息标注、知识草稿、FAQ 与重建流程	低满意会话复盘及检索回归测试
确定性降级交付	云能力适配器、错误状态和 DEMO_MODE	断网、无密钥和数字人失败场景

8.3 数字人的双端兜底创新

本项目在选型时把讯飞交互式数字人主路径写在前面，再以 Live2D 本地模型和纯文本/音频输出承接不同运行环境。云端路径适合 Web 与桌面大屏：Web SDK 通过 HTTPS/WSS 或 WebRTC 获得高表现力视频、情绪和口型；桌面端复用同一 Web 界面，凭证和网络条件满足时即可保持一致体验。游客移动端按平台能力分层：Android、iOS 和 HarmonyOS 使用受控 HTTPS WebView 承载动态形象，微信个人主体因业务域名和原生 XRTC 限制采用本地呼吸/播报动画与讯飞云音色，不把受限能力硬塞进小程序。

兜底的关键不是“失败后偷偷换一个人物”，而是业务接口不变、运行状态透明、切换动作可解释。管理端配置保存 engine、形象 ID 或模型 ID、VCN、欢迎语和服务状态；调度器只向页面暴露 speak、interrupt 等稳定方法。在线形象失败时，现场人员可以将启用配置切换为 Live2D；若 TTS 或本地模型也不可用，则保留文本、引用和路线，并显示降级阶段。这样在 GPU 不足、网络弱、云端额度耗尽、WebView 能力受限和演示终端差异之间取得平衡：云端成本只用于增强沉浸表达，本地资源负责最低连续服务。

表 8.2 数字人双端兜底的环境-能力-体验映射表

运行环境或故障	优先路径	保底输出与用户体验
Web/桌面且网络与凭证正常	讯飞 Web SDK + 云端 TTS/口型/情绪	高表现力视频讲解，页面保持引用和时延信息
Web/桌面弱网、额度或 SDK 异常	管理端切换 Live2D，本地模型 + 服务端 TTS	本地画布与音频口型继续播报，避免黑屏
Android/iOS/HarmonyOS WebView 受控	受控 HTTPS WebView 动态形象	与服务端问答复用；WebView 状态异常时回本地 TTS/文本
微信个人主体或业务域名受限	本地呼吸/播报动画 + 讯飞云音色	不请求受限动态 WebView，核心问答和音频仍可用
TTS 或本地模型均不可用	纯文本与引用/路线模式	明确提示降级原因，游客仍能查景点、看路线和提交反馈

8.4 地图的双端兜底创新

地图层把在线地理语义和景区本地资产分工：Web 在线优先加载腾讯地图 JS GL，Leaflet 与手绘图是同一地图状态的本地承接；游客多端在原生 <map> 与本地手绘图之间切换，GPS/uni.getLocation 只作为位置输入。即使腾讯 Key 失效、SDK 加载异常、地图引擎在模拟器上不可用或山谷弱网造成底图空白，游客仍可看到点位、路线编号、搜索结果和景点详情。

该设计的工程价值是地图提供者故障不会扩散为业务故障：统一的景点 ID、路线节点、选中状态和讲解入口位于业务层，渲染端切换只替换底图与坐标投影。GPS 不能被误写成完整导航，当前实现覆盖主动定位、当前位置居中和最近点匹配；连续轨迹、自动到点播报和蓝牙信标需要额外的权限、电量、现场标定和安全评估。

8.5 多端发布本身就是工程创新

Web、三类 Electron 桌面系统、Android APK、微信小程序和 HarmonyOS HAP 共享同一服务合同，却分别处理端口、安装目录、包体、权限、WebView、录音、地图和签名边界。Windows、Linux、macOS 不是“浏览器套壳截图”，而是完成了 NSIS、AppImage/DEB、x64/arm64 DMG 的构建目标和发布下载入口；移动端也不是“未来规划”，APK、小程序和 HAP 已经形成可安装或可导入的交付物。多端架构把一次景区业务投入转化为游客手机、游客中心大屏、运营工作站和离线终端均可承接的产品覆盖面。

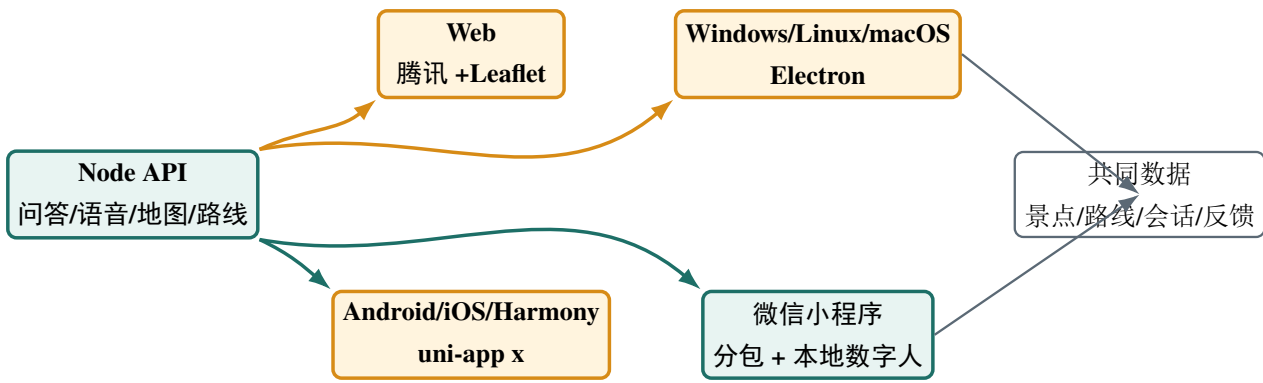


图 8.1 多端发布共享业务合同、分层适配终端能力

第9章 总结与展望

9.1 项目总结

数智游踪已围绕 A5 “景区导览服务 AI 数字人” 赛题形成**完整产品闭环**：游客端以数字人为统一入口，支持文本与语音问答、景点讲解、个性路线与满意度反馈；管理端覆盖身份权限、知识维护、数字人配置、会话质量与运营大屏。系统完成简体中文、英文、韩文、繁体中文和日文的全局界面国际化，并以讯飞云端流式数字人与 Live2D 本地模型形成**配置驱动的双引擎体系**；底层以本地知识和引用约束事实边界，并通过 SQLite、OpenAPI、自动化测试与单机同源部署保证**工程可复现性**。

项目价值不依赖单一模型能力，而来自“资料入库—熟悉语言操作—有据回答—数字人表达—数据沉淀—知识修正”的**持续循环**。50 条标准问答、20 条检索用例、数字人配置测试与五语言生产构建共同证明，当前实现既可支撑比赛演示，也具备进入**单景区试运行**的基础。交付形态已经从 Web 扩展为 Windows、Linux、macOS 桌面端，以及 Android APK、微信小程序和 HarmonyOS HAP；这些平台的构建方式、能力边界与代表性证据已在本文档中逐项列出，不再作为“计划实现”描述。

9.2 后续展望

后续建设坚持**先验证价值、再扩大范围**。当前已经具备浏览器/系统定位、当前位置居中、手绘地图、最近点匹配和多端地图展示；近期在此基础上增加连续轨迹、蓝牙信标或二维码到点触发、弱网缓存，并补充经**人工审校的多语种景点资料**。中期对接票务、客流与活动排期系统，使路线推荐兼顾**实时拥挤度与运营目标**；规模化阶段进一步将景点实体、语言包、数字人形象与指标看板抽象为**景区级配置**，形成**可复制的多租户能力**，并持续校准模型与交互策略。

9.3 最后的话

感谢指导老师**陈子淮**在选题方向、系统设计与文档打磨过程中的悉心指导；感谢第十五届“中国软件杯”大赛**组委会**搭建的竞赛与交流平台，让团队得以在真实赛题中锤炼产品与技术；也感谢**数智游踪队**三位队友的通力协作，从知识库、算法到前端与数字人各司其职、彼此补位，共同完成了这份作品。

参考文献

- [1] 文化和旅游部. 旅游强国建设“十五五”规划: 文旅资源发〔2026〕42号[EB/OL]. (2026-06-29) [2026-07-15]. <https://zwgk.mct.gov.cn/zfxzgkml/ghjh/202607/P020260707751182147871.pdf>.
- [2] 工业和信息化部, 文化和旅游部. 关于加强 5G+ 智慧旅游协同创新发展的通知: 工信部联通信〔2023〕42号[EB/OL]. 2023 [2026-07-15]. https://ythxxfb.miit.gov.cn/ythzxwpt/hlwmb/tzgg/xzxk/dxhhlwyw/art/2023/art_058aa1bb39cb471088a2346d3bc25800.html.
- [3] 文化和旅游部办公厅, 中央网信办秘书局, 国家发展改革委办公厅, 等. 智慧旅游创新发展行动计划: 办资源发〔2024〕82号[EB/OL]. (2024-05-06) [2026-07-15]. https://zwgk.mct.gov.cn/zfxzgkml/zykf/202405/t20240513_952825.html.
- [4] 科大讯飞开放平台. 2D 虚拟人 Web SDK 2.0 接入指南[EB/OL]. 2026 [2026-07-15]. https://www.xfyun.cn/doc/tts/virtual_human/Web-SDK.html.
- [5] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention Is All You Need[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems 30. 2017: 5998-6008. https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html.
- [6] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks [C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems 33. 2020: 9459-9474. <https://papers.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>.
- [7] KARPUKHIN V, OGUZ B, MIN S, et al. Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering[C/OL]//Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, 2020: 6769-6781. <https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.550/>. DOI: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.550.
- [8] PRAJWAL K R, MUKHOPADHYAY R, NAMBOODIRI V P, et al. A Lip Sync Expert Is All You Need for Speech to Lip Generation in the Wild[C/OL]//Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia. Association for Computing Machinery, 2020: 484-492. DOI: 10.1145/3394171.3413532.
- [9] TABASSI E. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0): NIST AI 100-1[R/OL]. National Institute of Standards. 2023. <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10>.
- [10] PERCIVAL C. Stronger Key Derivation via Sequential Memory-Hard Functions[C/OL]//BSDCan 2009. 2009 [2026-07-15]. <https://www.tarsnap.com/scrypt/scrypt.pdf>.